ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ โปรแกรมประยุกต์แบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีผลต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์
An Interactive Application to Test human Reaction Time

ผู้จัดทำ นางสาว ภูริชา วิชิตจอมทอง

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

โปรแกรมประยุกต์แบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีผลต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์

An Interactive Application to Test Human Reaction Time

ภูริชา วิชิตจอมทอง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ โปรแกรมประยุกต์แบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีผลต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์

An Interactive Application to Test human Reaction Time

ผู้จัดทำ นางสาว ภูริชา วิชิตจอมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีผลต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดสอบสมาธิและความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดระยะเวลาการตอบสนอง ซึ่งจะสามารถวัดความสม่ำเสมอของสิ่งที่ผู้ถูกทดสอบตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสายตา เพื่อตรวจสอบว่าเมื่อมีเสียงรบกวนอย่างมีรูปแบบที่สร้างขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างมีการเคลื่อนไหวส่วนปลายนิ้วชี้มือขวา และอัตราการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะปกติหรือไม่ การจัดทำโปรแกรมนี้ขึ้นมีผู้วิจัยจากนักชีววิทยานำโปรแกรมไปใช้ในการทดลอง ซึ่งนักวิจัยจะสามารถสร้างรูปแบบเสียงที่มีความถี่คงที่โดยกำหนดคาบของเสียงได้อย่างอิสระ รวมถึงการกำหนดจำนวนข้อของรูปแบบเสียงที่ต้องการใช้เพื่อทดลองกับผู้เข้าทดสอบแต่ละคน ผู้เข้าทดสอบจะได้ยินเสียงรบกวนในรูปแบบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าทดสอบจะถูกทดสอบการตอบสนองทางสายตาโดยการสัมผัสจอภาพเมื่อภาพจุดสีเขียวและสีแดงปรากฏ เมื่อผู้เข้าทำการทดลองทำการทดลองสิ้นสุด ระบบจะทำการบันทึกผลการทดลองเป็นไฟล์ Excel เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลต่อไป

คำสำคัญ : การตอบสนองของมนุษย์, ผลกระทบของเสียง, การทดสอบความสนใจอย่างต่อเนื่อง

Keyword : Psychomotor Vigilance Task(PVT), human reaction

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่อง โปรแกรมประยุกต์แบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีผลต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้จากบุคคลที่ผู้จัดทำจะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ให้คำแนะนำในการศึกษาค้นคว้า ขั้นตอน และวิธีการจัดทำจนสำเสร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ที่สละเวลามาเป็นกรรมการในการสอบปริญญานิพนธ์ และให้คำแนะนำการปรับปรุงโครงงานให้ดีขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาคชีววิทยาทางมนุษย์ ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงงานทำให้โครงงานเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้และสถานที่ในการจัดทำโครงงานนี้

ผู้จัดขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจที่ทุกเรื่อง ตลอดการศึกษา และขอบคุณผู้จัดทำโครงงานสำหรับความตั้งใจและความพยายามที่ทำให้โครงงานสมบูรณ์และสำเร็จได้ตามที่ได้ตาดหวังไว้รวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในคำแนะนำแก่ผู้จัดทำ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ภูริชา วิชิตจอมทอง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 โปรแกรมการทดสอบ Psychomotor Vigilance Test (PVT) 3
2.2 The PVT-192 is a fully electronic, data capture system for simple visual or auditory reaction time. 4
2.3 Use of the Psychomotor Vigilance Test (PVT) with Children with Autism Spectrum Disorders. 5
2.4 game to test your alertness and vigilance. 5
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 7
3.1 Jupyter Notebook 7
3.2 Python 7
3.3 Pygame 8
3.4 สร้างเสียงและเล่นเสียง Pydub 8
3.5 การจัดหน้าต่างและการแสดงผล 8
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 9
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 9
4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล 9
4.2 แผนการดำเนินงาน 10
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 11
5.1 ภาพรวมการทำงานของระบบ 11
5.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 11
5.1.2 ส่วนของผู้เข้าทำการทดลองหรือผู้ใช้งาน 11

หน้า

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ 12
5.2.1 ชุดคำสั่งและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ 13
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 18
6.1 โปรแกรมการทดสอบเวอร์ชันเดิม 18
6.1.1 การทำงานของระบบก่อนนำมาพัฒนา [1] 18
6.2 ผลการดำเนินงาน 21
6.2.1 การทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ 21
6.2.2 การทำงานในส่วนของผู้เข้าทำการทดลอง 22
6.3 ข้อจำกัด 26
6.4 ข้อเสนอแนะ 26
บรรณานุกรม 27
ภาคผนวก ก การติดตั้งโปรแกรม 28
ก.1 การติดตั้งโปรแกรมAnaconda 28
ก.2 การติดตั้งโปรแกรมทดสอบผลกระทบของเสียง 34
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน 38
ข.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมทดสอบผลกระทบของเสียง 38

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 ตารางระบุระยะเวลาการดำเนินงาน 10
ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์การทดลอง 17

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1 ลำดับการแสดงผลและการทำงานของโปรแกรมดั้งเดิม (ก่อนรับการพัฒนา) 3
รูปที่ 2 อุปกรณ์ PVT-192 ที่แสดงตัวอย่างส่วนประกอบภายนอกของอุปกรณ์ 4
รูปที่ 3 APPLICATION PVT ที่ทำงานบนระบบ SMART PHONE 5
รูปที่ 4 เกมที่ใช้เพื่อทดสอบความตื่นตัวและความระมัดระวังของผู้ทดสอบ 5
รูปที่ 5 JUPYTER NOTEBOOK 7
รูปที่ 6 ภาษา PYTHON 7
รูปที่ 7 PYGAME 8
รูปที่ 8 หน้าต่างและการแสดงผล 8
รูปที่ 9 ภาพรวมการทำงานของระบบ 11
รูปที่ 10 กระบวนการทำงานของระบบ 12
รูปที่ 11 การINSTALL และ LIBRARY 13
รูปที่ 12 METHOD ที่ใช้ในการGENERATEเสียง 14
รูปที่ 13 ตัวอย่างไฟล์เสียงที่ GENERATE ได้ 15
รูปที่ 14 การใช้ RANDOM PERMUTATION เสียง 16
รูปที่ 15 การสร้างไฟล์ EXCEL เก็บผลการทดลอง 16
รูปที่ 16 การเพิ่มข้อมูลลงไฟล์EXCEL 17
รูปที่ 17 หน้าเข้าสู่ระบบ(แบบเดิม) 18
รูปที่ 18 หน้าจอการยินยอมการทดลอง 18
รูปที่ 19 หน้าจออธิบายการทดลองให้กดปุ่มสีแดง 19
รูปที่ 20 แผนภาพลำดับการทดลองก่อนนำมาพัฒนา 20
รูปที่ 21 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 21
รูปที่ 22 หน้า ADMIN BLOCK1 21
รูปที่ 23 หน้า ADMIN BLOCK2 22
รูปที่ 24 การเลือกกลุ่มการทดลอง 22
รูปที่ 25 หน้าจอการยินยอมการทดลอง 23
รูปที่ 26 หน้าจออธิบายการทดลองให้กดปุ่มสีเขียว 23
รูปที่ 27 หน้าจอสัญลักษณ์บวก 24
รูปที่ 28 หน้าจอรูปจดสีเขียว 24
รูปที่ 29 หน้าจอรูปจุดสีแดง 24
รูปที่ 30 หน้าจอพักระหว่าง BLOCK 25
รูปที่ 31 หน้าเตือนการกดก่อนจุดปรากฏ 25
รูปที่ 32 หน้าเตือนการกดจุดสีแดง 26

รูปภาคผนวก ก. 1 หน้าเว็บไซต์ DOWNLOAD ANACONDA 28
รูปภาคผนวก ก. 2 หน้าการลงทะเบียนของเว็บไซต์..... 28
รูปภาคผนวก ก. 3 หน้า ANACONDA INSTALLERS 29
รูปภาคผนวก ก. 4 การตรวจสอบประเภทของระบบปฏิบัติการ 29
รูปภาคผนวก ก. 5 ติดตั้งโปรแกรม ANACONDA..... 30
รูปภาคผนวก ก. 6 หน้า LICENSE AGREEMENT..... 30
รูปภาคผนวก ก. 7 หน้า SELECT INSTALLATION TYPE..... 31
รูปภาคผนวก ก. 8 หน้า CHOOSE INSTALL LOCATION..... 31
รูปภาคผนวก ก. 9 หน้า ADVANCED OPTIONS 32
รูปภาคผนวก ก. 10 หน้าหลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อย 32
รูปภาคผนวก ก. 11 การติดตั้งเสร็จสิ้น 33
รูปภาคผนวก ก. 12 วิธีเข้าใช้ JUPYTER NOTEBOOK..... 33
รูปภาคผนวก ก. 13 การเปิด PACKAGE บน BROWSER..... 34
รูปภาคผนวก ก. 14 การ DOWNLOAD ไฟล์จาก GOOGLE DRIVE 34
รูปภาคผนวก ก. 15 การ DOWNLOAD ไฟล์จาก GITHUB..... 35
รูปภาคผนวก ก. 16 เลือกไฟล์ที่ต้องการแตกไฟล์ 35
รูปภาคผนวก ก. 17 การ EXTRACT FILES 35
รูปภาคผนวก ก. 18 เข้าโปรแกรม JUPYTER NOTEBOOK 36
รูปภาคผนวก ก. 19 หน้ารอโปรแกรมเข้า JUPYTER NOTEBOOK..... 36
รูปภาคผนวก ก. 20 PACKAGE ขึ้นบน BROWSER ที่เชื่อมต่อกับ FOLDER ในเครื่อง..... 37
รูปภาคผนวก ก. 21 เข้าไปยังไฟล์โปรแกรมทดสอบผลกระทบของเสียง..... 37
รูปภาคผนวก ก. 22 ไฟล์โปรแกรมการทดลอง..... 37

รูปภาคผนวก ข. 1 การรันโค้ดโปรแกรม 38
รูปภาคผนวก ข. 2 หน้าเริ่มต้นโปรแกรม..... 38
รูปภาคผนวก ข. 3 ADMIN BLOCK1..... 39
รูปภาคผนวก ข. 4 ผลลัพธ์การสร้างเสียง..... 39
รูปภาคผนวก ข. 5 ADMIN BLOCK2..... 39
รูปภาคผนวก ข. 6 การเลือกกลุ่มการทดลอง..... 40
รูปภาคผนวก ข. 7 ลำดับหน้าจอการทดลอง..... 40
รูปภาคผนวก ข. 8 หน้าพักระหว่าง BLOCK..... 41
รูปภาคผนวก ข. 9 หน้าแจ้งเตือนการกดผิด..... 41
รูปภาคผนวก ข. 10 ชื่อไฟล์ผลลัพธ์การทดลอง 41
รูปภาคผนวก ข. 11 ไฟล์EXCEL ผลการทดลอง 41

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ต่อสิ่งเร้ารอบตัว โดยเฉพาะการมองเห็นและการได้ยินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบข้าง [1] อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังทำความเข้าใจถึงผลกระทบระหว่างการได้ยินเสียงกับการมองเห็นยังไม่มากนัก จึงมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งพยายามสังเกตและทดลองว่าเสียงที่มนุษย์ได้ยินจะมีผลต่อการตอบสนองที่เกิดจากการมองเห็นหรือไม่ เมื่อเทียบกับมนุษย์ที่ตอบสนองต่อภาพที่ได้มองเห็นโดยไม่มีเสียงรบกวนใดๆ จากการทดลองเบื้องต้น พบว่าเสียงมีผลต่อการตอบสนองที่เกิดจากการมองเห็นได้ [1] อย่างไรก็ตามแนวทางการทดลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากมีความสามารถที่จำกัด ทั้งการควบคุม ตัวแปรควบคุมและการจัดเก็บผลลัพธ์ ผู้พัฒนาจึงสร้างโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกแก่ นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ และผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ใช้โปรแกรมเพื่อตอบสนอง ต่อความสนใจในการใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ

ในงานวิจัยนี้ ผู้จัดทำโครงงานวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักวิจัยที่ต้องการทำการทดลองเพื่อทดสอบว่าจังหวะเสียงที่ช้าเร็วแตกต่างกันซึ่งดังขึ้นในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบใช้เวลาในการตอบสนองต่อภาพสิ่งเร้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แตกต่างกันหรือไม่ โดยอ้างอิงสมมติฐานจากงานวิจัยที่<ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์> [1] ได้กล่าวไว้ว่า ในสภาวะที่มีเสียงดังเป็นคาบ ที่มีจังหวะเป็นรูปแบบชัดเจน จะทำให้การตอบสนองของมนุษย์ช้าลง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังต้องการทดลองว่า หากคาบของเสียงเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกัน จะทำให้การตอบสนองของมนุษย์ได้รับผลกระทบไม่เท่ากันอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับการทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์ ตามสมมติฐานจากงานวิจัย [1]

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์ โดยลักษณะของเสียงที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน แบ่งได้เป็น 2 แบบหลัก ได้แก่ (1) ช่วงระยะที่เสียงดังขึ้นแบบคงที่แต่ช่วงที่เสียงหยุดดังเปลี่ยนไป และ (2) ช่วงระยะที่เสียงหยุดดังคงที่แต่เสียงที่ดังเปลี่ยนไป [1] โดยการควบคุมรูปแบบทั้งสองรูปแบบขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ดูแล ระบบจะกำหนดเอง ซึ่งลักษณะของภาพที่ปรากฏในขณะที่เสียงทำงานนั้นจะเป็นจุดวงกลมสีเขียวและสีแดงที่จะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทดสอบกดอย่างรวดเร็วเพื่อวัดความเร็ว ในการตอบสนอง โดยผู้ถูกทดสอบจะต้องกดที่จุดสีเขียวและห้ามกดที่จุดวงกลมสีแดง เพื่อวัดประสิทธิภาพของการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่าง

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
- RAM: 8.00 GB
- System type: 64-bit operating system, x64-based processor
- OS: Windows 10 Home Single Language

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ภาษาที่ใช้: Python
- โปรแกรมที่ใช้: Jupyter notebook
- Library python หลัก: Pygame

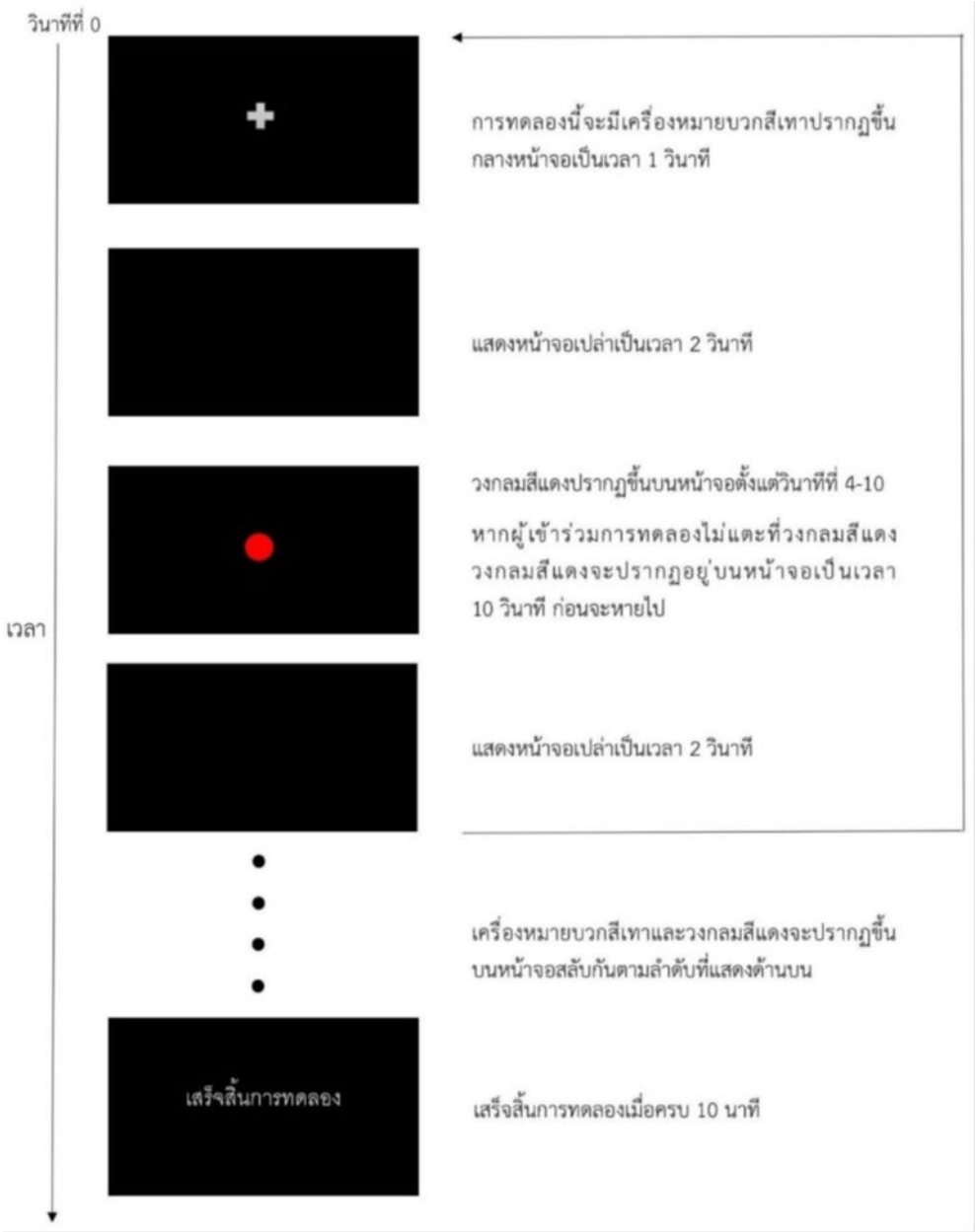
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) โปรแกรมสามารถตอบสนองผู้ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการตอบสนองในสภาวะที่มีสิ่งเร้าที่แตกต่างกันได้
2) โปรแกรมสามารถทำให้ผู้ดูแลระบบหรือแอดมินตั้งค่าระยะเวลาของเสียง ระยะเวลาของช่วงที่เสียงหยุดดัง และจำนวนข้อของเสียงในรูปแบบต่างๆได้
3) โปแกรมสามารถสร้างไฟล์เสียงได้ทันทีหลังจากผู้ดูแลระบบหรือแอดมินตั้งค่าระยะเวลาของเสียง ระยะเวลาของช่วงที่เสียงหยุดดัง
4) โปรแกรมสามารถใช้ในการทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
5) โปรแกรมสามารถบันทึกผลการทดสอบที่ได้ เช่น ระยะเวลาที่กดหลังจากที่จุดสีเขียวปรากฏ การกดผิดพลาด เป็นต้น

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้องนี้ ประกอบไปด้วยผลงานต่างๆที่นำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาโครงงานและมีความคล้ายคลึงกับโครงงานนี้ โดยจะอธิบายถึงคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสีย ของแต่ละผลงาน

2.1 โปรแกรมการทดสอบ Psychomotor Vigilance Test (PVT)



รูปที่ 1 ลำดับการแสดงผลและการทำงานของโปรแกรมดั้งเดิม (ก่อนรับการพัฒนา)

ที่มา: [2]

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเวอร์ชันเก่าก่อนที่จะถูกนำมาพัฒนาขึ้นใหม่ในโครงงานนี้ ในโปรแกรมเวอร์ชันดั่งเดิมนี้จะแสดงหน้าจอสีดำพร้อมเครื่องหมายกากบาทและแสดง ณ จุดเวลาต่าง ๆ ด้วยสิ่งเร้า คือ วงกลมสีแดง ตลอดระยะเวลาของ

การทดลองแบบกำหนดเวลา ผู้ใช้บริการจะต้องสัมผัสหน้าจอเมื่อมีวงกลมสีแดงปรากฏขึ้น ซึ่งวงกลมสีแดงจะไม่ย้ายตำแหน่งบนหน้าจอไปที่ตำแหน่งอื่น ๆ เลย ตัวอย่างของโปรแกรม แสดงได้ดังรูปที่ 1

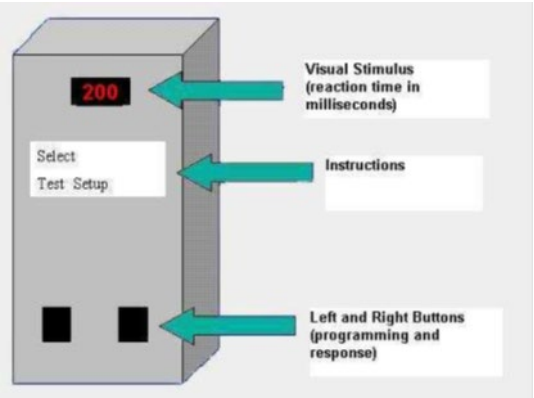
ข้อเด่น

- โปรแกรมสามารถใช้ในการทดสอบได้ตามเป้าหมาย
- มีผลการทดลองเก็บไว้อย่างถูกต้องชัดเจน

ข้อด้อย

- ตัวโปรแกรมไม่มีเสียงรบกวนในตัวที่ใช้ในการทดลอง
- ผู้ให้ทดสอบไม่สามารถกำหนดรูปแบบการทดลองและจำนวนข้อทดลองได้
- ผลการทดลองมีความคาดเคลื่อนได้เพราะผู้ทดลองต้องเปิดเสียงแยกกับโปรแกรม
- ไม่สามารถรู้ได้ว่าการทดลองจะสิ้นสุดเมื่อใด ระบบจะรันจำนวนข้อตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ไม่มีหน้าพักการทดลอง ซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าทำการทดลองฟังเสียงรบกวนเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดได้

2.2 The PVT-192 is a fully electronic, data capture system for simple visual or auditory reaction time.



รูปที่ 2 อุปกรณ์ PVT-192 ที่แสดงตัวอย่างส่วนประกอบภายนอกของอุปกรณ์

ที่มา: [3]

อุปกรณ์ PVT-192 (รูปที่ 2) บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกขนาดโดยรวม 21x11x6 ซม. และ น้ำหนัก 658 กรัม (1.45 ปอนด์) บนพื้นผิวด้านบนมีปุ่มกดสองปุ่ม (ขวาและซ้าย) และจอแสดงผลสองจอ ส่วนจอแสดงผลที่เล็กจะเป็นจอแสดงผลตัวเลขแบบ LED 4 หลัก ซึ่งก็คือใช้เป็นเครื่องกระตุ้นเวลาตอบสนองด้วยการมองเห็นและยังให้ผลตอบรับด้านประสิทธิภาพอีกด้วย

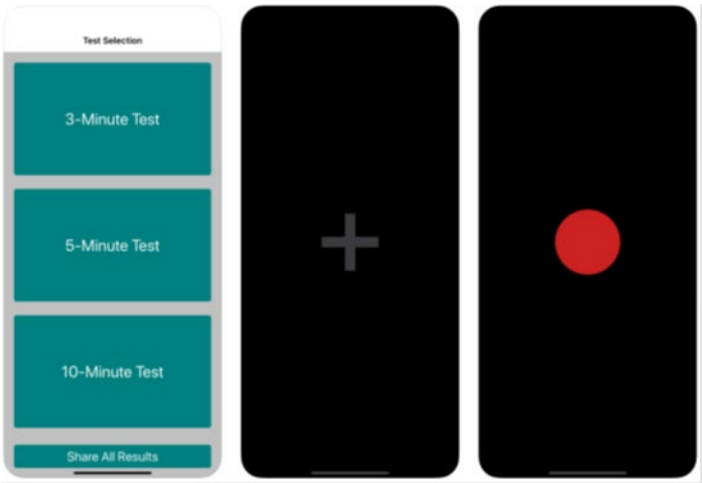
ข้อเด่น

- เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้
- มีหน้าจอที่แสดงผลเวลาการตอบสนอง

ข้อด้อย

- เป็นอุปกรณ์ที่ล้าสมัย และมีขนาดใหญ่

2.3 Use of the Psychomotor Vigilance Test (PVT) with Children with Autism Spectrum Disorders.



รูปที่ 3 Application PVT ที่ทำงานบนระบบ Smart Phone

ที่มา: [4]

การทดสอบความระมัดระวังทางจิต เป็นการวัดวัตถุประสงค์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินความตื่นตัวที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจอันเนื่องมาจากการสูญเสียการนอนหลับ มาตรการ PVT เวลาตอบสนองเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่แสดงบนหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ การศึกษานี้ใช้เครื่องมือวิจัย PVT แอปพลิเคชัน บนมือถือที่มีความยาว 3 นาที 5 นาที และ 10 นาที ตัวอย่างของ User Interface ของแอปพลิเคชันนี้สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3

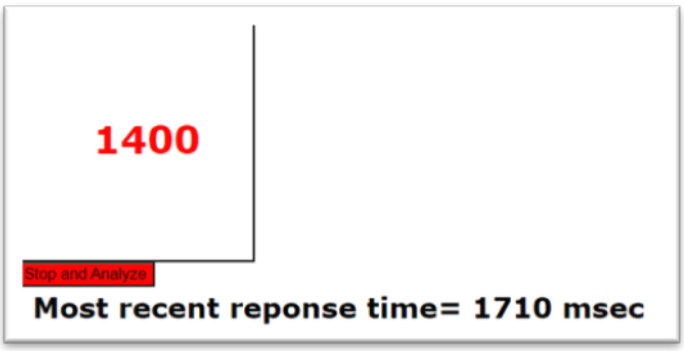
ข้อเด่น

- เป็นแอปพลิเคชันที่ทันสมัย
- มีระยะเวลาให้เลือกทดสอบได้หลากหลาย

ข้อด้อย

- ระยะห่างของนิ้วกับปุ่มสัมผัสสีแดงแต่งกันในแต่ละรอบทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ได้มาตรฐาน

2.4 game to test your alertness and vigilance.



รูปที่ 4 เกมที่ใช้เพื่อทดสอบความตื่นตัวและความระมัดระวังของผู้ทดสอบ

ที่มา: [5]

เกมเพื่อทดสอบความตื่นตัวและความระมัดระวังของผู้ทดสอบ เมื่อกดปุ่มเริ่มต้น คลิกเพียงครั้งเดียวที่กล่องโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ตัวเลขสีแดงปรากฏขึ้นในกล่อง ตัวเลขสีแดงจะปรากฏขึ้นแบบสุ่ม การทดสอบจะใช้เวลา 2 นาทีหรือจนกว่าคุณจะกดปุ่ม Stop

การทำแบบทดสอบเป็นเวลา 2 นาทีจะช่วยให้ประเมินได้แม่นยำยิ่งขึ้น การเริ่มต้นที่ผิดพลาด (เวลาตอบสนองน้อยกว่า 100 มิลลิวินาที) จะไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย ตัวอย่างของ User Interface ของเกมนี้ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4

ข้อเด่น

- สามารถกดปุ่มเริ่มและหยุดการทดสอบเมื่อไหร่ก็ได้
- มีตัวเลขแสดงที่หน้าจอ บอกเวลาการตอบสนอง

ข้อด้อย

- ไม่สามารถดูผลลัพธ์ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลได้

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบการทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์ ผู้พัฒนาได้ค้นคว้าหาข้อมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และความรู้ที่เกี่ยวกับโครงงานนี้ มีดังนี้

3.1 Jupyter Notebook

Jupyter Notebook เป็นหน้าเว็บที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนโดยเฉพาะ มีสัญลักษณ์ดังรูปที่ 5 บนหน้าเว็บของ Jupyter Notebook ประกอบด้วยช่องสำหรับบรรจุเนื้อหาหลาย ๆ ช่องเรียงต่อกันลงไป โดยเนื้อหาเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งเนื้อหา static content ต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ วิดีโอ เสียง หรือ เป็นโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา Python ที่สามารถรันคำสั่งประมวลผล แสดงผลลัพธ์ออกมาได้จริง ซึ่งโดยปกติการเขียนโปรแกรมทั่วไป จะมองไฟล์ Source Code 1 ไฟล์ เป็นหน่วยเดียว ไม่สามารถแยกสั่งรันบางบรรทัดได้ และมักจะแยก Source Code กับเอกสารออกจากกัน หรืออาจใส่เป็นข้อความอย่างง่าย ไม่มีรูปภาพประกอบ หรือรูปแบบอักขระพิเศษ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ไว้ใน Comment ตอนต้นของไฟล์หรือต้นฟังก์ชันได้ แต่ Jupyter Notebook เอาทั้งสองอย่างมาใส่ cell เรียงไว้ในหน้าเว็บเดียวกัน สามารถแก้ไขโค้ดสั่งรัน เห็นผลลัพธ์ผ่านเบราเซอร์ได้ทันที เนื่องจากผู้ใช้สามารถสั่งดำเนินการได้ผ่าน cell ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เช่น การดำเนินการข้าม cell ไปมา ปรับแก้ไข คอมเม้น ใส่รูปประกอบคำอธิบาย หรือแม้กระทั่งการติดตั้งไลบรารี่ ก็สามารถทำได้อย่างอิสระ จึงสามารถเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก [6]

รูปที่ 5 Jupyter notebook

3.2 Python

ภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้อย่างแพร่หลายในเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) มีสัญลักษณ์ทางการค้าดังรูปที่ 6 นักพัฒนาใช้ Python เนื่องจากมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ง่าย และสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้มากมาย ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ Python สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ผสานการทำงานร่วมกับระบบทุกประเภท และเพิ่มความเร็วในการพัฒนา [7]

รูปที่ 6 ภาษา Python

3.3 Pygame

เป็นไลบรารีแบบเปิดเผยโค้ดโปรแกรม (Open Source) ที่ออกแบบเพื่อใช้กับภาษาไพธอนเพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อผสมประเภทเกม โดยทำงานอยู่เหนือไลบรารี SDL2 และสามารถทำงานร่วมกับ OpenGL โดยไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ มีความสามารถรองรับการทำงานกับหน่วยประมวลผลแบบหลายแกน (Multi core CPUs) และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยโค้ดภาษาซีและแอสเซมบลีทำให้มีความเร็วสูงกว่าการเขียนด้วยโค้ดภาษาไพธอนในแบบปกติ [8] สัญลักษณ์ทางการค้าของ Pygame สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 Pygame

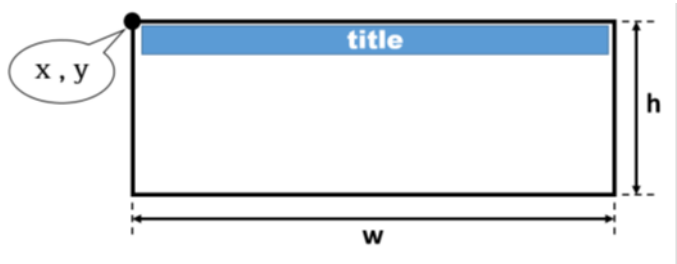
3.4 สร้างเสียงและเล่นเสียง Pydub

เป็นไลบรารี Python ที่ใช้งานได้กับไฟล์ .wav เท่านั้น การใช้ไลบรารีนี้ทำให้เราสามารถเล่น แยก รวม แก้ไขไฟล์เสียง .wav ได้ Pydub สร้างขึ้นจากไลบรารีเสียงอื่น ๆ เช่น FFmpeg และ Audiooop ทำให้ใช้งานง่ายและเข้ากันได้กับรูปแบบเสียงที่หลากหลาย [9] เราจะใช้ไลบรารีนี้ในการสังเคราะห์เสียงที่มีความถี่คงที่ แต่สามารถปรับความยาวของคาบของเสียงและช่วงเงียบได้

3.5 การจัดหน้าต่างและการแสดงผล

พื้นที่แสดงผลของจอภาพมีชื่อเรียกว่า พื้นผิว (Surface) ซึ่งเป็นหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลสีของบริเวณแสดงผล โดยแต่ละจุดแสดงผลมีโครงสร้างตามการทำงานของการ์ดแสดงผลซึ่งปัจจุบันมักทำงานในโหมด RGB หรือ RGBA ซึ่งหมายความว่า แต่ละจุดสีที่แสดงประกอบไปด้วยข้อมูลระดับความเข้ม (มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 255) ของแม่สีแดง (R: Red) เขียว (G: Green) น้ำเงิน (B:Blue) และความโปร่งใส (A: Alpha ในกรณีของระบบสี RGBA) พื้นที่การแสดงผลของจอภาพสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 8

เหตุการณ์ (event) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการ โดยผู้เขียนโปรแกรมมีหน้าที่คอยตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบว่ามีเหตุการณ์ใดเป็นของโปรแกรมที่เราเขียน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องการตอบสนองกลับไปหรือไม่ [10]



รูปที่ 8 หน้าต่างและการแสดงผล

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนและการวางแผนการดำเนินงานต่างๆที่แสดงถึงขั้นตอนการดำเดินงานระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน และรายละของการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์ทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- คิดหัวข้อโครงงาน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.3 การศึกษาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- สืบค้นข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาการใช้ Python
- ศึกษาการใช้ Jupyter Notebook
- ศึกษาการใช้ library ที่เกี่ยวข้อง Pygame, Pydub

4.1.4 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม

- ออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ

4.1.5 การสร้างและพัฒนาโปรแกรม

- ทำการพัฒนาโปรแกรมส่วนของหลังบ้านและหน้าบ้าน
- ทำฟังก์ชันเสียง ให้สามารถสร้างและเล่นเสียงได้ภายในโปรแกรม
- การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในฐานข้อมูล

4.1.6 การทดสอบโปรแกรมและปรับปรุงระบบ

- ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ เพื่อนำไปแก้ไข้และพัฒนาต่อไป

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงานตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนการจัดทำโครงงานจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ผู้จัดทำโครงงานฉบับนี้ได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางระบุระยะเวลาการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567	พ.ย. 2567
1.การคิดหัวข้อโครงงาน และรวบรวมข้อมูล								
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน								
3.การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง								
4.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ								
5.การสร้างและพัฒนาระบบตามแผนที่กำหนด								
6.การทดลองและปรับปรุงระบบ								
7.การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน								

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการดำเนินงานของระบบ โครงสร้างการทำงานของระบบว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไร โดยแบ่งเป็นลักษณะดังนี้

5.1 ภาพรวมการทำงานของระบบ

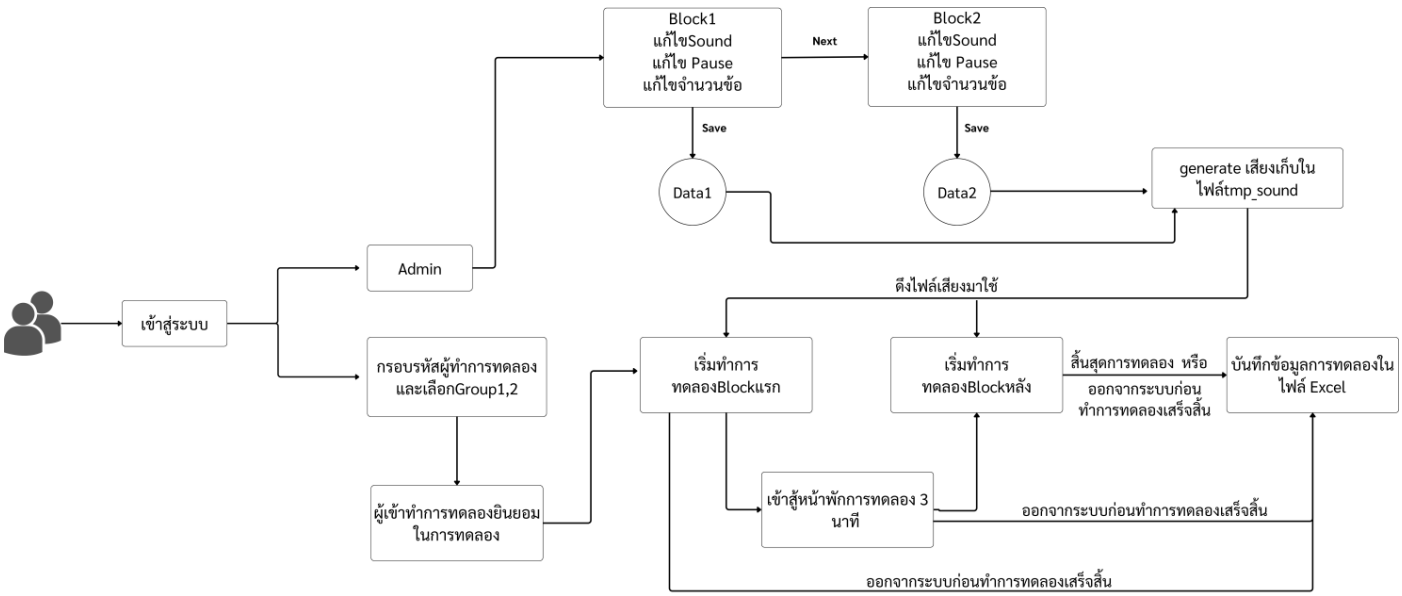
ภาพรวมการทำงานของระบบจะมีโครงสร้างการทำงานดังรูปที่ 9 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้

5.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

- สามารถดู เพิ่ม ลบ แก้ไข้ค่าเสียง และจำนวนข้อการทดลองได้
- สามารถดูผลการทดลองจากไฟล์Excelได้
- สามารถGenerateเสียงใหม่ได้จากระบบ
- สามารถดูเสียงที่ทำการGenerateเสียงแล้วได้

5.1.2 ส่วนของผู้เข้าทำการทดลองหรือผู้ใช้งาน

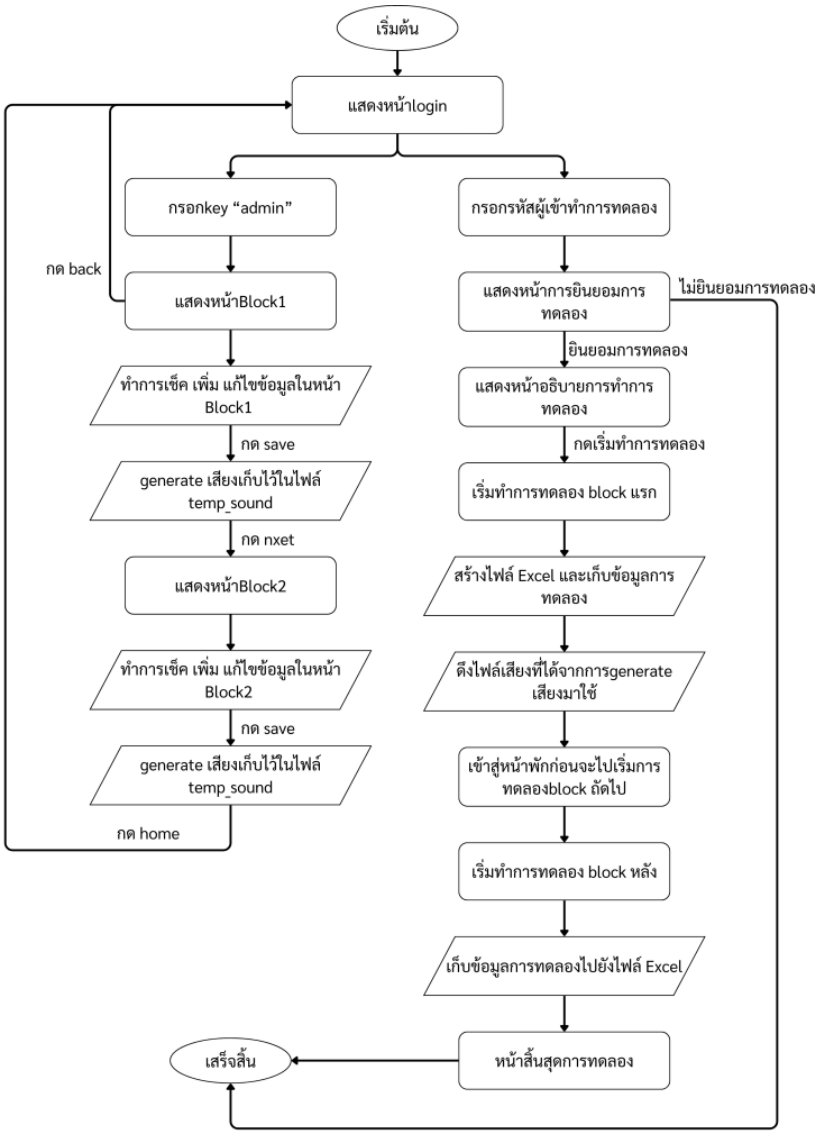
- สามารถกรอกรหัสเพื่อเข้าทำการทดลองภายในระบบได้
- สามารถได้ยินเสียงขณะที่ทำการทดลอง
- มีหน้าพักระหว่างBlockให้ เพื่อไม่ให้ผู้ทดลองไม่เครียดจนเกินไป
- สามารถทำการทดลองได้จนจบการทดลอง



รูปที่ 9 ภาพรวมการทำงานของระบบ

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ

จากภาพรวมการทำงานของระบบ เมื่อเริ่มใช้งานระบบจะต้องใส่รหัส หรือ keyสำคัญ “admin” เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงหน้าการทำงานถัดไป ซึ่งกระบวกการที่สำคัญภายในระบบจะมีทั้งหมด 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การ Generate เสียง การดึงไฟล์เสียงที่ได้ทำการ Generate ไว้มาเล่นในขณะทำการทดลอง และการสร้างหรือทำการบันทึกผลการทดลองเป็นไฟล์ Excel กระบวนการทำงานของระบบสามารถแสดงเป็นแผนภาพคร่าวๆได้ดังรูปที่ 10



รูปที่ 10 กระบวนการทำงานของระบบ

5.2.1 ชุดคำสั่งและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ

มีการ install pygame ,pydub และLibrary ที่ใช้งานดังรูปที่ 11

```
pip install pygame --pre
```

```
pip install pydub --pre
```

```
import pygame, sys, random, itertools, csv, os, math, json
import pandas as pd
dirname = os.path.dirname(os.path.abspath("__file__"))
#print(dirname)
import random
from pydub.generators import Sine
import time

import numpy as np
import scipy.io.wavfile as wavfile
from pydub import AudioSegment
from pygame import mixer

from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QProgressDialog
```

รูปที่ 11 การinstall และ library

มี Method ที่ใช้ในการGenerateเสียง เมื่อสร้างเสียงแล้วทำการSaveไฟล์เสียงไปยังชื่อไฟล์ที่กำหนดได้ดังแสดงในรูปที่ 12 การสร้างเสียงแบบสลับระหว่างช่วงที่มีเสียงและช่วงที่ไม่มีเสียง (เงียบ) โดยใช้คลื่น Sine wave ที่ความถี่ที่กำหนด และสามารถบันทึกเสียงลงไฟล์ .wav ได้ โดยพารามิเตอร์ที่ใช้มีดังนี้

1. ฟังก์ชัน generate_tone_with_silence(frequency, on_duration_ms, off_duration_ms, total_duration_ms, volume=0.5) การทำงานของฟังก์ชัน generate_tone_with_silence คือ สร้าง Sine Wave: สร้างคลื่น sine wave ที่มีความถี่ตามที่กำหนดโดย Sine(frequency, sample_rate=44100) ซึ่ง sample_rate=44100 หมายถึงจะมี 44,100 ตัวอย่างเสียงต่อวินาที (ค่าเริ่มต้นที่ใช้)

- frequency: ความถี่ของเสียงที่ต้องการสร้าง (หน่วยเป็น Hz) ตัวเลขที่สูงจะทำให้เสียงสูงขึ้น และตัวเลขที่ต่ำ จะทำให้เสียงต่ำลง
- on_duration_ms: ระยะเวลาที่มีเสียง (หน่วยเป็นมิลลิวินาที) ช่วงที่เสียงดัง
- off_duration_ms: ระยะเวลาที่ไม่มีเสียง (หน่วยเป็นมิลลิวินาที) หรือเสียงเงียบ
- total_duration_ms: ระยะเวลารวมทั้งหมดที่ต้องการให้เสียงดังและช่วงเสียงเงียบเกิดขึ้น (หน่วยเป็นมิลลิวินาที)
- volume: ระดับความดังของเสียง (ค่าเริ่มต้น = 0.5) ปรับความดังของเสียงโดยมีค่าระหว่าง 0.0 (เงียบ) ถึง 1.0 (เต็มกำลัง)
- สร้างเซ็กเมนต์เสียงดัง: สร้างเสียงที่มีระยะเวลาตาม on_duration_ms แล้วปรับระดับความดังตามที่กำหนด (จากค่าของ volume)
- สร้างเซ็กเมนต์เสียงเงียบ: ใช้ฟังก์ชัน AudioSegment.silent(duration=off_duration_ms) เพื่อสร้างช่วงเงียบตามที่กำหนด
- รวมเสียงดังและเสียงเงียบเป็นลูป: สร้างลูปโดยใช้เสียงดังและเสียงเงียบต่อเนื่องกัน โดยคำนวณจำนวนครั้งที่ลูปจะเกิดขึ้นตามระยะเวลา total_duration_ms
- จัดการเสียงสุดท้าย: หาก total_duration_ms ไม่ได้หารลงตัวกับระยะเวลารวมของเสียงดังและเงียบ ฟังก์ชันจะตรวจสอบว่าควรเพิ่มเสียงหรือเงียบในช่วงสุดท้าย

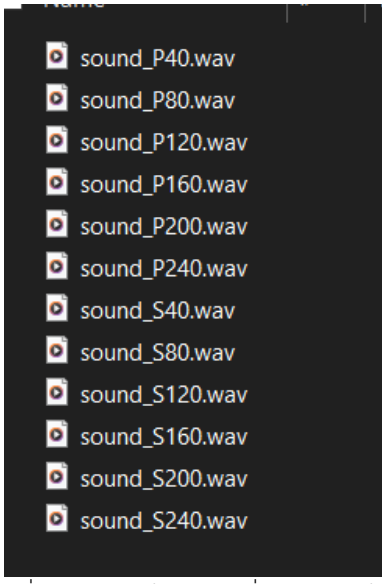
2. ฟังก์ชัน save_sound(directory, file_name, frequency, on_duration, off_duration, total_duration, volume=0.5) การทำงานของฟังก์ชัน save_sound คือ การเรียกใช้ฟังก์ชัน generate_tone_with_silence() เพื่อสร้างเสียงตามพารามิเตอร์ที่ให้

- directory: โฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกไฟล์เสียง
- file_name: ชื่อไฟล์ที่ต้องการตั้งให้กับเสียง เช่น " sound_s160.wav "
- frequency: ความถี่ของเสียง
- on_duration: ระยะเวลาที่เสียงดัง (มิลลิวินาที)
- off_duration: ระยะเวลาที่เสียงเงียบ (มิลลิวินาที)
- total_duration: ระยะเวลารวมของเสียง (มิลลิวินาที)
- volume: ความดังของเสียง (ค่าเริ่มต้น 0.5)
- บันทึกไฟล์เสียงลงในที่อยู่โฟลเดอร์และชื่อไฟล์ที่กำหนด
- ส่งข้อความแจ้งว่าบันทึกเสียงสำเร็จ
- หลักการทั้งหมดนี้ใช้สำหรับการสร้างและควบคุมเสียงที่มีทั้งเสียงและช่วงเงียบในไฟล์เสียงแบบ .wav โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการเพื่อสร้างเสียงที่เหมาะสม

```
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------
def generate_tone_with_silence(frequency, on_duration_ms, off_duration_ms, total_duration_ms, volume=0.5):
    # สร้างเสียง sine wave ที่ความถี่ที่กำหนด
    tone = Sine(frequency, sample_rate=44100)

    # สร้างเซ็กเมนต์เสียงดัง
    sound = tone.to_audio_segment(duration=on_duration_ms).apply_gain(20 * np.log10(volume))
    # สร้างเซ็กเมนต์เสียงเงียบ
    silence = AudioSegment.silent(duration=off_duration_ms)

    # ต่อเสียงดังและเสียงเงียบเป็นลูป
    cycle = sound + silence
    cycles = total_duration_ms // (on_duration_ms + off_duration_ms)
    result = cycle * cycles

    # ตรวจสอบระยะเวลาสุดท้ายของไฟล์เสียง
    final_cycle_duration_ms = total_duration_ms % (on_duration_ms + off_duration_ms)
    if final_cycle_duration_ms > on_duration_ms:
        result += sound + AudioSegment.silent(duration=(final_cycle_duration_ms - on_duration_ms))
    elif final_cycle_duration_ms > 0:
        result += tone.to_audio_segment(duration=final_cycle_duration_ms)

    return result

def save_sound(directory, file_name, frequency, on_duration, off_duration, total_duration, volume=0.5):
    sound = generate_tone_with_silence(frequency, on_duration, off_duration, total_duration, volume)
    file_path = os.path.join(directory, file_name)
    sound.export(file_path, format="wav")
    print(f"เสียงถูกบันทึกเป็นไฟล์ {file_name}")
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------
```

รูปที่ 12 Method ที่ใช้ในการGenerateเสียง

ตัวอย่างไฟล์เสียงที่ได้ทำการ generate ออกมาแล้วนำมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ temp_sound ซึ่งสามารถอธิบายความหมายชื่อของเสียงได้ดังนี้ (1.) sound_p หมายถึง ความถี่ ช่วงเสียงเท่ากับ 40 Hz และช่วงเสียงหยุดพักเท่ากับเลขหลังชื่อ sound_p เช่น sound_p80.wav หมายถึง ความถี่ของเสียงเท่ากับ 40 HZ และช่วงเสียงหยุดพักเท่ากับ 80 Hz (2.) sound_s หมายถึง ความถี่ ช่วงเสียงหยุดพักเท่ากับ 40 Hz และช่วงเสียงเท่ากับเลขหลังชื่อ sound_s เช่น sound_s160.wav หมายถึง ความถี่ของเสียงหยุดพักเท่ากับ 40 Hz และช่วงเสียงเท่ากับ 160 Hz ดังแสดงในรูปที่ 13



รูปที่ 13 ตัวอย่างไฟล์เสียงที่ generate ได้

คำสั่งให้ดึงเสียงที่สร้างไว้นำมาจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม เพื่อให้สามารถเล่นเสียงที่ไม่ซ้ำและไม่เรียงตามลำดับโดยใช้หลักการของ random permutation ดังรูปที่ 14

การทำ Random แบบ Permutation เป็นกระบวนการสุ่มที่จัดเรียงทั้งหมดในชุดที่กำหนดใหม่ โดยไม่มีการทำซ้ำและคำนึงถึงลำดับที่เปลี่ยนไป เช่น การสลับตำแหน่งของชุดข้อมูล, การเลือกกลุ่มของสิ่งของโดยไม่มีการทำซ้ำ, หรือการสร้างลำดับสุ่มของข้อมูล

หลักการสุ่มแบบ Permutation

1. เลือกจากชุดข้อมูลทั้งหมด: สมมติว่ามีรายการจำนวน n รายการ เช่น [1, 2, 3, 4]
2. สุ่มตำแหน่งรายการแรก: เลือกรายการหนึ่งจาก n รายการ เพื่อเป็นตำแหน่งแรกในลำดับใหม่ เช่น เลือก 2 ทำให้ลำดับใหม่เริ่มที่ [2, _, _, _]
3. สุ่มรายการถัดไปจากที่เหลือ: เลือกรายการหนึ่งจาก n−1 รายการที่เหลือ เช่น เลือก 4 ทำให้ลำดับใหม่เป็น [2, 4, _, _]
4. ทำซ้ำจนกว่าจะเลือกครบทุกตำแหน่ง: ดำเนินการแบบนี้ต่อไปจนเลือกทุกตำแหน่งครบ เช่น ลำดับสุดท้ายคือ [2, 4, 1, 3]

ผลลัพธ์ที่ได้คือการจัดเรียงที่ไม่ซ้ำกัน และทุกตำแหน่งมีโอกาสที่จะถูกสุ่มเลือกขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน

```python
def init_soundp():
    block1 = ['Nosound']
    n = 40
    for i in range(1, 7):
        file_path = f'tmp_sound/sound_P{n}.wav'
        block1.append(file_path)
        n += 40

    global block1_dup, random_dup_label
    block1_dup = block1 * 5
    random_dup_label = np.random.permutation(len(block1_dup))

    print("After permutation -->", random_dup_label)

# Function to play the next music file in the shuffled list
def playP_next_music():
    global current_sound_index,sound,current_sound1_index,random_dup1_label
    if current_sound_index < len(random_dup_label):
        sound_file = block1_dup[random_dup_label[current_sound_index]]
        current_sound_index += 1
        if sound_file != 'Nosound':
            pygame.mixer.music.stop()  # Stop the current music if it's playing
            pygame.mixer.music.load(sound_file)  # Load the new music file
            pygame.mixer.music.play()  # Play the new music
            if sound_file == "tmp_sound/sound_P240.wav":
                sound = "Sound_PCount"
            else:
                sound = file_name = os.path.splitext(os.path.basename(sound_file))[0]
            print(f"Now playing: {sound_file}")
        else:
            sound = "P No sound"
            print("No sound to play")
    else:
        return
```

รูปที่ 14 การใช้ random permutation เสียง

สามารถสร้างไฟล์ Excel ไว้รอเพื่อเก็บผลการทดลองต่อไป โดยมีตัวแปร dict_data เป็นตัวรับชุดข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 15

```python
def writecsv():
    global id_student, dict_data, Group_type
    try:
        csv_file = os.path.join(dirname, 'result/'+str(id_student)+'.csv')
        with open(csv_file, 'w', newline='') as csvfile:
            writera = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames= csv_columns)
            writera.writeheader()
                #writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames= csv_columns)
            for data in dict_data:
                writera.writerow(data)
            csvfile.close()
        df = pd.read_csv(csv_file)
        group = df.groupby(['Result'])['Time'].mean()
        count_result = df.groupby(['Result'])['No.'].count()
        count_correct = count_result['correct'] if 'correct' in count_result.keys() else 0
        count_miss = count_result['miss'] if 'miss' in count_result.keys() else 0
        count_wrong = count_result['wrong'] if 'wrong' in count_result.keys() else 0
        summary_data = {'count_correct': str(count_correct), 'count_wrong': str(count_wrong), 'count_miss': str(count_miss),
                        'avg_correct': '%.3f' %(group['correct'] if 'correct' in count_result.keys() else 0)}
        print(summary_data)
        with open(csv_file, 'a', newline='\n') as csvfile:
            writera = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames= ['count_correct', 'count_wrong', 'count_miss', 'avg_correct'])
            writera.writeheader()
                #writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames= csv_columns)
            writera.writerow(summary_data)
            csvfile.close()
        dict_data.clear()
        print("Succesfully")

    except Exception as e:
        print(e)
```

รูปที่ 15 การสร้างไฟล์ Excel เก็บผลการทดลอง

dict_data ส่งค่าไปเพื่อทำการเพิ่มข้อมูล ในหนึ่งข้อของการทดลองจะทำการเพิ่มข้อมูลทันทีหลังทำการทดลองในหนึ่งข้อนั้นเสร็จ ดังนั้นเมื่อมีการออกจากระบบก่อนที่จะทำการทดลองครบทุกข้อที่กำหนด ระบบจะสามารถบันทึกข้อมูลของข้อก่อนหน้าไว้และทำการสรุปผลการทดลองไว้ให้ทันที ดังแสดงในรูปที่ 16

```
def CSV_result(id_stu, block, choice, picture, sound, result, time):
    t = {'Subject ID':str(id_stu),
         'Block':str(block),
         'No.':str(choice),
         'Picture': picture,
         'Sound':sound,
         'Result':str(result),
         'Time':str(time),
       }
    print(t)
    dict_data.append(t)
```

รูปที่ 16 การเพิ่มข้อมูลลงไฟล์Excel

ตัวอย่างตารางผลการทดลองที่บันทึกในไฟล์ Excel ที่ได้เป็นดังนี้ ข้อมูลที่เก็บได้แก่ รหัสผู้เข้าทดลอง(Subject_ID), ใช้ระบุรูปแบบเสียง(Block),เลขข้อ(No.), ชื่อของเสียงที่ดังขึ้นในข้อนั้น(Sound), ผลการทดลองในข้อนั้น(Result), เวลาที่นับได้ตั้งแต่จุดสีแดงหรือสีเขียวปรากฏถึงช่วงที่จุดหายไป(Time) ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นักวิจัยจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น สังคมศาสตร์, ธุรกิจ, การแพทย์, การศึกษา และการวิจัยอื่น ๆ ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Subject ID	Block	No.	Picture	Sound	Result	Time	
2	55555	2	1	Green	sound_S40	correct	1.174	
3	55555	2	2	Green	sound_S200	correct	1.044	
4	55555	2	3	Green	sound_S40	correct	1.076	
5	55555	2	4	Green	sound_S120	correct	0.639	
6	55555	2	5	Red	sound_S80	correct	2.015	
7	55555	2	5	Green	sound_S200	correct	1.074	
8	55555	2	6	Red	S No sound	correct	2.021	
9	55555	2	6	Green	sound_S40	correct	1.004	
10	55555	2	7	Red	sound_S40	correct	2.016	
11	55555	2	7	Green	Sound_SCount	correct	1.144	
12	55555	1	8	Green	Sound_PCount	correct	1.506	
13	55555	1	9	Green	sound_P80	miss	11.003	
14	55555	1	10	Green	sound_P200	miss	11.003	
15	55555	1	11	Red	P No sound	correct	2.004	
16	55555	1	11	Green	sound_P200	correct	0.905	
17	55555	1	12	Green	sound_P120	correct	0.838	
18	55555	1	13	Green	sound_P40	correct	0.939	
19	55555	1	14	Green	P No sound	correct	0.639	
20	count_cor	count_wrc	count_mis	avg_correct				
21	16	0	2	1.252				

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลลัพธ์การทดลอง

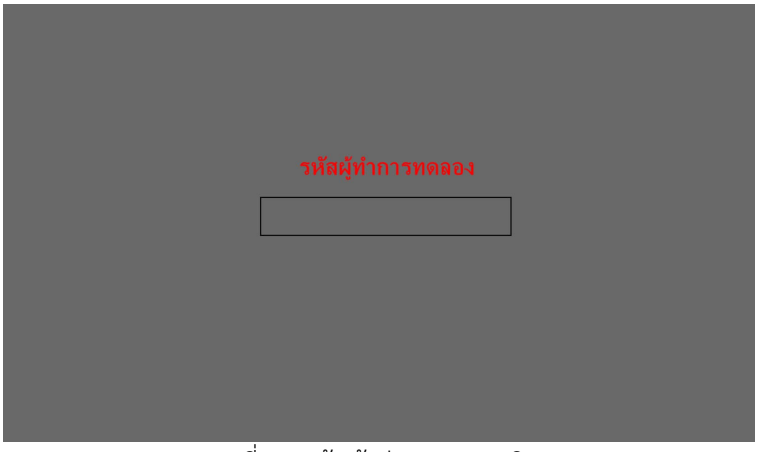
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาระบบสำหรับทดสอบผลกระทบของเสียงที่มีผลต่อระยะเวลาการตอบสนองของมนุษย์ผู้จัดทำได้มีผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะดังนี้

6.1 โปรแกรมการทดสอบเวอร์ชันเดิม

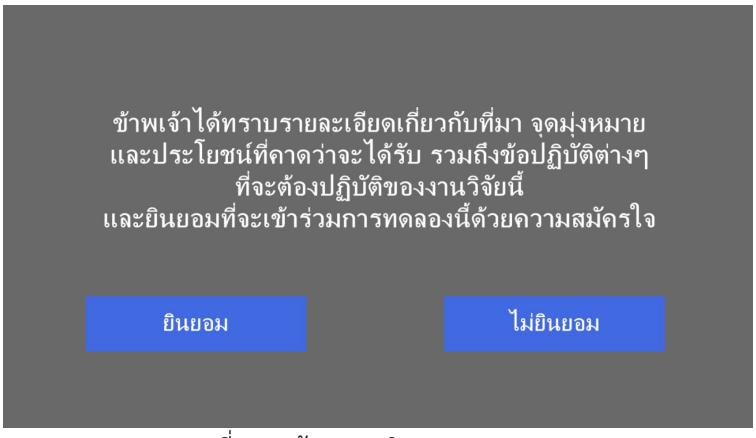
6.1.1 การทำงานของระบบก่อนนำมาพัฒนา [2]

1) ในส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนที่มีการเพิ่มเติมจากที่ของเวอร์ชันเดิมไม่มี สร้างหน้านี้ขึ้นเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเข้ามาทำการตั้งค่า สร้างเสียง ตรวจสอบข้อมูลได้
2) การทำงานในส่วนของผู้เข้าทำการทดลอง มีหน้าให้ใส่รหัสของผู้เข้าทำการทดลอง ดังรูปที่ 17



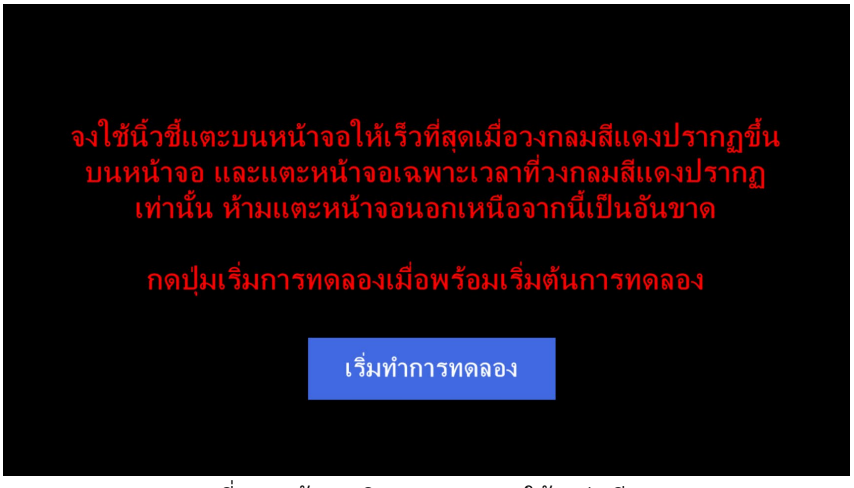
รูปที่ 17 หน้าเข้าสู่ระบบ(แบบเดิม)

3) หน้าการยินยอมของผู้เข้าทดลอง แสดงได้ดังรูปที่ 18 หน้าต่างนี้มีไว้เพื่อขอการยินยอมจากผู้เข้าร่วมในการทดลองในการ (ยอมให้ใช้ เผยแพร่ บันทึก หรืออื่น ๆ) หากผู้เข้าทดลองรับทราบและกดปุ่มไม่ยินยอมระบบจะออกจากการทดลองทันทีเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการทดลอง ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการทดลองกดยินยอมระบบจึงจะยอมให้เข้าถึงหน้าถัดไป



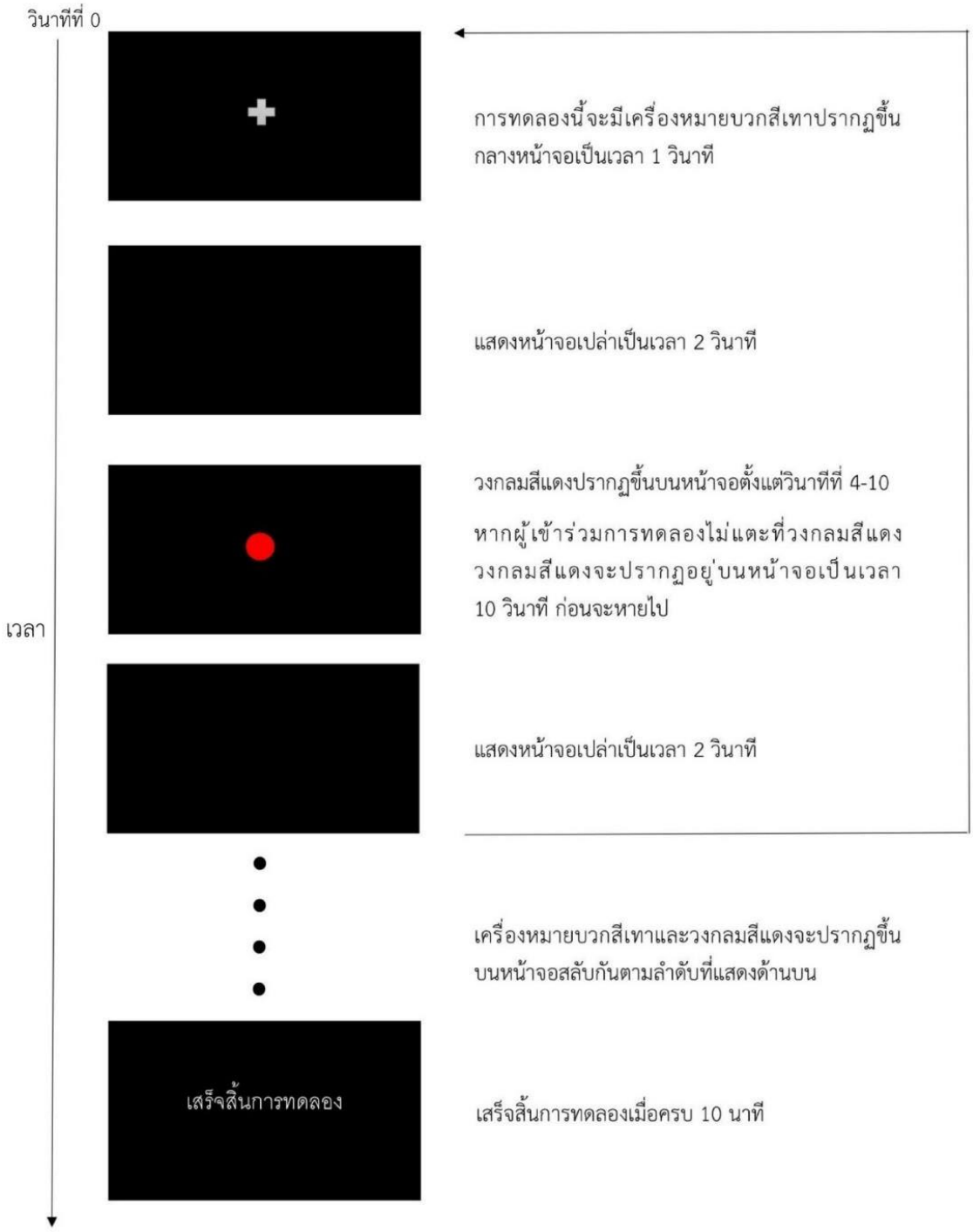
รูปที่ 18 หน้าจอการยินยอมการทดลอง

4) หน้าคำอธิบายการทดลองดังรูปที่ 19 เพื่อให้ผู้เข้าทดลองได้อ่านทำความเข้าใจในการทดลองและวิธีการทดลอง เมื่อผู้ทดลองอ่านจนเข้าใจแล้วจึงสามารถกดปุ่มเริ่มทำการทดลอง แล้วระบบจึงเริ่มการทดลองทันทีในหน้าถัดไป



รูปที่ 19 หน้าจออธิบายการทดลองให้กดปุ่มสีแดง

5) ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการปรากฏ ขึ้นของเครื่องหมายบวกสีเทาบริเวณกึ่งกลางหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 1 วินาที หลังจากนั้น เครื่องหมายบวกจะหายไปและปรากฏเป็นหน้าจอสีดำเป็นเวลา 2 วินาที และต่อจากนั้นจะมีวงกลมสีแดง ปรากฏขึ้นในตำแหน่งบริเวณกึ่งกลางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งวงกลมสีแดงจะปรากฏขึ้นแบบสุ่มในวินาทีที่ 4-10 หากผู้เข้าร่วมการทดลองสัมผัสหน้าจอก่อนวงกลมสีแดงปรากฏบนหน้าจอ จะมีคำเตือนปรากฏขึ้น กลางหน้าจอว่า “คุณสัมผัสหน้าจอเร็วเกินไป กรุณาสัมผัสหน้าจอเมื่อวงกลมสีแดงปรากฏเท่านั้น” หรือ หากผู้เข้าร่วมการทดลองสัมผัสวงกลมสีแดงในขณะที่วงกลมสีแดงกำลังปรากฏอยู่ วงกลมสีแดงจะหายไป ทันทีและระยะเวลาในการตอบสนองจะถูกนับตั้งแต่วงกลมสีแดงปรากฏจนถึงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดลอง สัมผัสวงกลมสีแดง หรือหากผู้เข้าร่วมการทดลองไม่สัมผัสวงกลมสีแดงเมื่อวงกลมสีแดงปรากฏ วงกลมสี แดงจะปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วินาที ก่อนจะหายไป หลังจากนั้นบนหน้าจอจะ ปรากฏเครื่องหมายบวกสีเทาและวงกลมสีแดงสลับกันไปเรื่อยๆ จนครบเวลาการทดลอง 10 นาที แสดงได้ดังรูปที่ 20

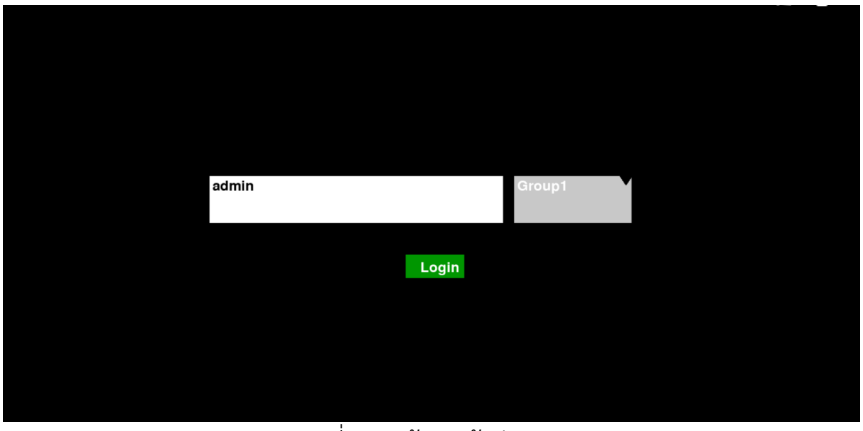


รูปที่ 20 แผนภาพลำดับการทดลองก่อนนำมาพัฒนา

6.2 ผลการดำเนินงาน

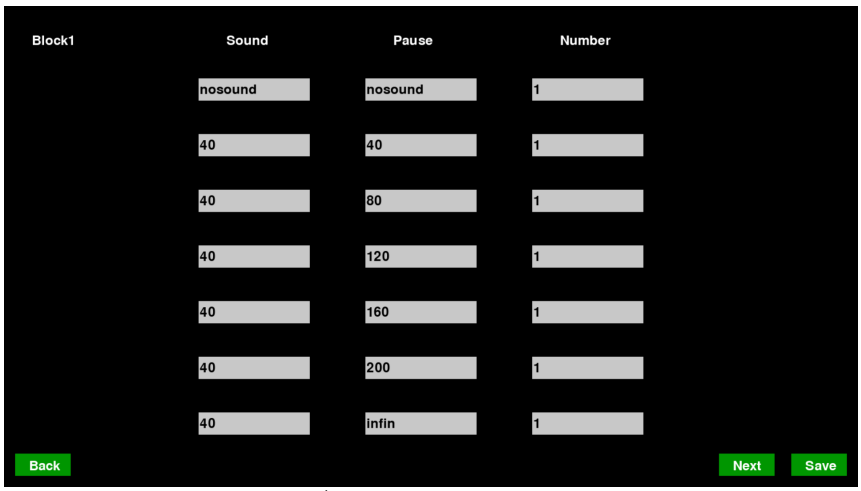
6.2.1 การทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ

1) หน้าเข้าสู่ระบบ สามารถพิมพ์ “admin” เพื่อเข้าสู่ระบบและทำการแก้ไขข้อมูลการทดลองในหน้าถัดไป ดังรูปที่ 21

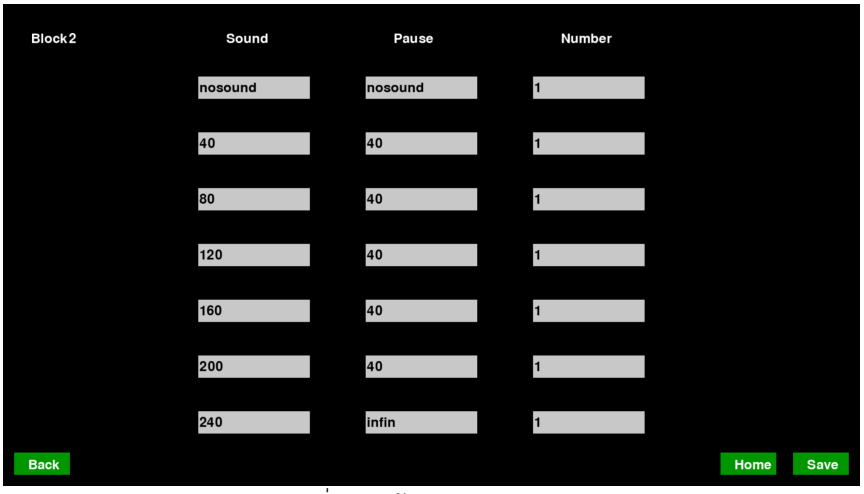


รูปที่ 21 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

2) หน้า block1 และ block2 สามารถแก้ไข้ เสียง ช่วงหยุดของเสียง และจำนวนข้อของแต่ละรูปแบบของเสียง เมื่อกด save ระบบจะทำการสร้างเสียงเก็บไว้ และบันทึกข้อมูลที่ทำการตั้งค่านี้ไว้ในระบบ ดังรูปที่ 22 และ รูปที่ 23



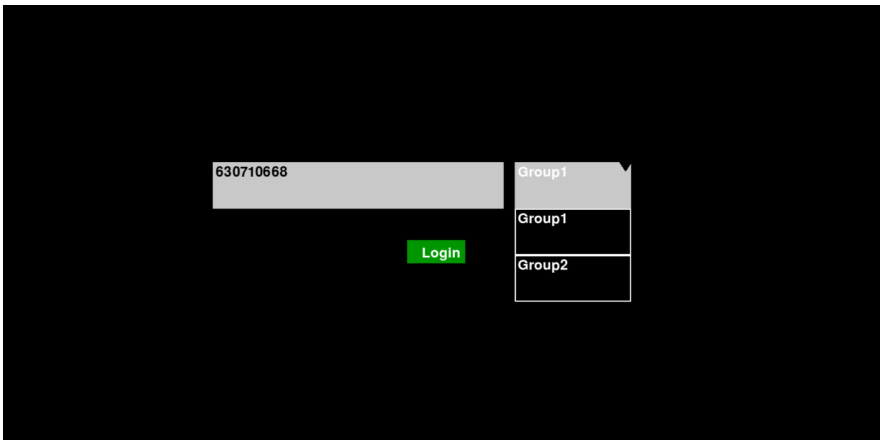
รูปที่ 22 หน้า admin block1



รูปที่ 23 หน้า admin block2

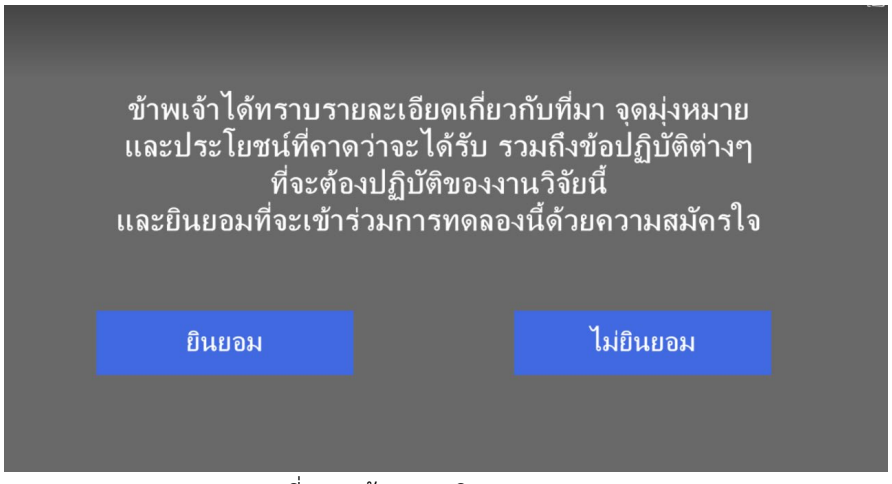
6.2.2 การทำงานในส่วนของผู้เข้าทำการทดลอง

1) หน้าเข้าสู่ระบบ นักวิจัยจะเป็นผู้ที่ใส่รหัสและเลือกกลุ่มของผู้เข้าทำการทดลองให้ ซึ่งหากเลือก (1.)กลุ่มหนึ่งระบบจะเล่นเสียงของblock1จนครบจำนวนข้อแล้วจึงเล่นเสียงของblock2ต่อจนครบจำนวนข้อที่นักวิจัยได้ทำการตั้งค่าไว้ และ(2.)กลุ่มสองระบบจะเริ่มเล่นเสียงของ block2 จนครบจำนวนข้อแล้วจึงเล่นเสียงของblock1ต่อไป ดังรูปที่ 24



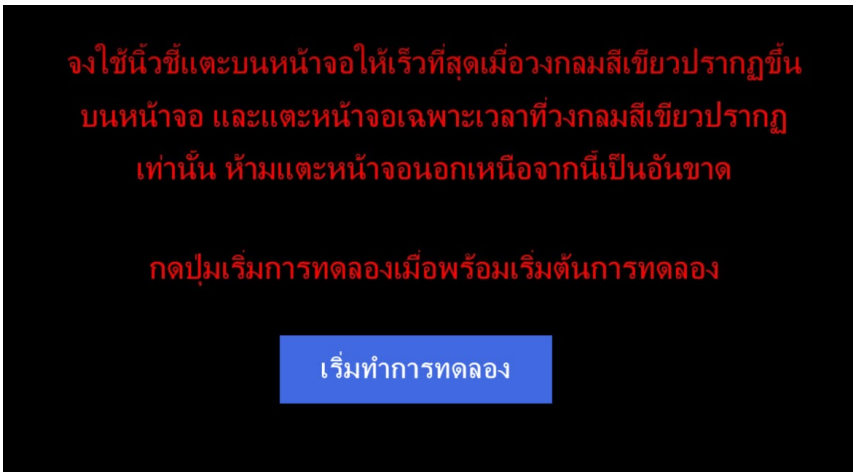
รูปที่ 24 การเลือกกลุ่มการทดลอง

2) หน้าการยินยอมของผู้เข้าทดลอง เพื่อได้รับการยินยอมจากผู้เข้าร่วมในการทดลองเมื่อกดปุ่มไม่ยินยอม ระบบจะออกจากการทดลองทันที เมื่อกดยินยอมระบบจึงจะไปยังหน้าถัดไป ดังรูปที่ 25



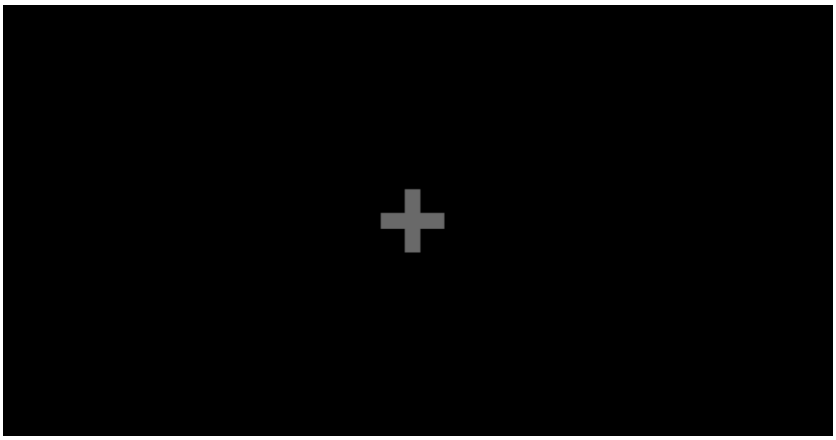
รูปที่ 25 หน้าจอการยินยอมการทดลอง

3) หน้าคำอธิบายการทดลองเพื่อให้ผู้เข้าทดลองได้อ่านทำความเข้าใจในการทดลองและวิธีการทดลอง เมื่อผู้ทดลองอ่านจนเข้าใจแล้วจึงสามารถกดปุ่มเริ่มทำการทดลอง แล้วระบบจึงเริ่มการทดลองทันทีในหน้าถัดไป ดังรูปที่ 26



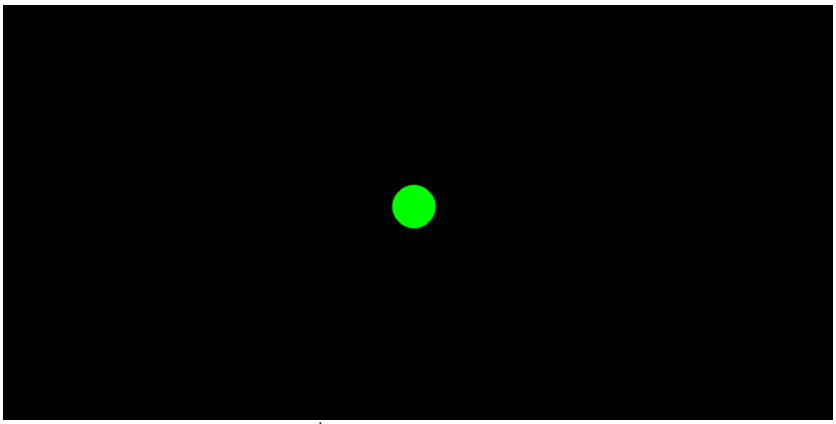
รูปที่ 26 หน้าจออธิบายการทดลองให้กดปุ่มสีเขียว

4) หน้าสัญลักษณ์บวก เป็นการเริ่มข้อใหม่ เมื่อสัญลักษณ์บวกปรากฏขึ้นเสียงจะเริ่มดังขึ้นทันทีและเสียงที่ดังขึ้นแต่ละข้อจะสุ่มเสียงที่แตกต่างไปทุกครั้ง ดังรูปที่ 27

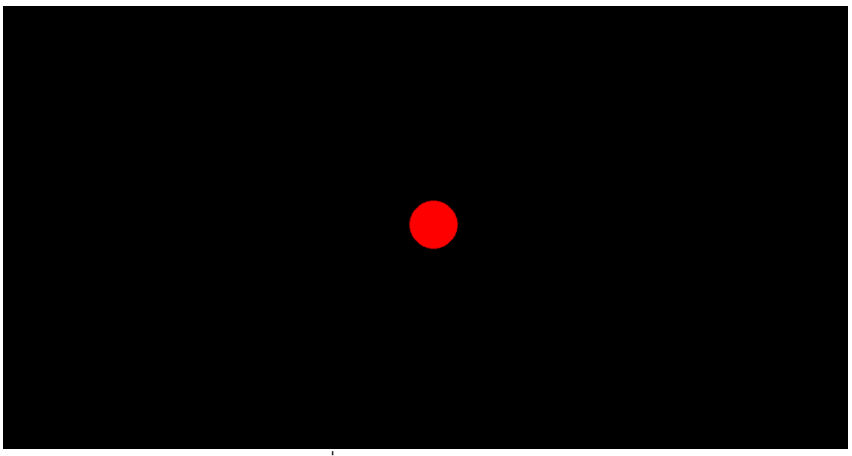


รูปที่ 27 หน้าจอสัญลักษณ์บวก

5) หน้ารูปภาพจุดสีเขียวและสีแดง ซึ่งสีเขียวจะปรากฏ 10 วินาทีและผู้เข้าทดลองจะต้องกดจุดสีเขียวเท่านั้น ส่วนจุดสีแดงจะปรากฏ 5 วินาทีและผู้เข้าทดลองจะต้องห้ามกดจุดสีแดง ซึ่งระบบจะสามารถบันทึกข้อมูลเวลาที่กดจุดได้ ดังรูปที่ 28 และ รูปที่ 29



รูปที่ 28 หน้าจอรูปจดสีเขียว

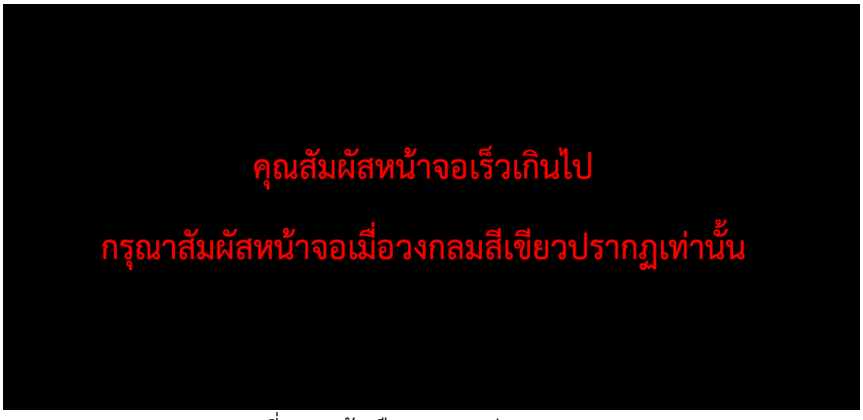


รูปที่ 29 หน้าจอรูปจุดสีแดง

6) หน้าพักระหว่างblock ระบบจะแสดงหน้าพักเมื่อผู้เข้าทดลองทำการทดลองในช่วงแรกครบจำนวนข้อแล้ว และจะพักอยู่ที่หน้านี้เป็นเวลา 3 นาที และในระยะเวลา 3 นาทีนี้ หากผู้เข้าทดลองกดปุ่มทำการทดลองต่อ จะไม่สามารถไปหน้าถัดไปได้จนกว่าเวลาจะครบ 3 นาที แล้วจึงกดปุ่มทำการทดลองต่อได้ ดังรูปที่ 30

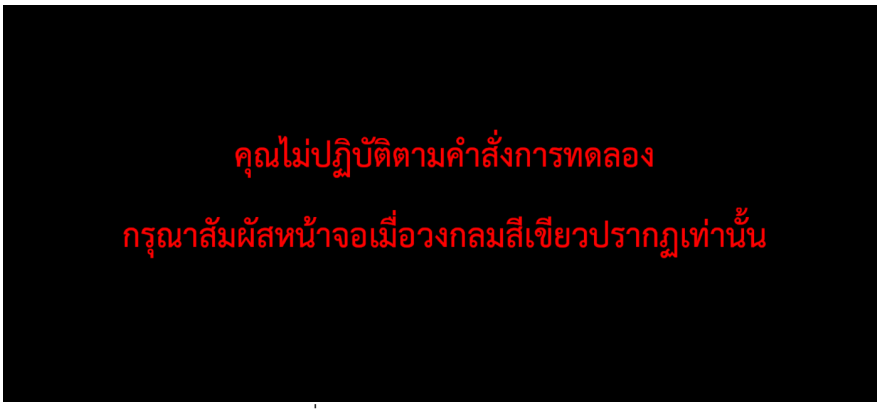
รูปที่ 30 หน้าจอพักระหว่าง block

7) หน้าแจ้งเตือน เมื่อผู้เข้าทดลองกดหน้าจอก่อนที่จุดจะปรากฏและระบบจะทำการบันทึกการกดผิดลงในไฟล์ Excel ดังรูปที่ 31



รูปที่ 31 หน้าเตือนการกดก่อนจุดปรากฏ

8) หน้าแจ้งเตือน เมื่อผู้เข้าทดลองกดจุดสีแดง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้ทดลองกดผิด และระบบจะทำการบันทึกการกดผิดลงใน ไฟล์ Excel ดังรูปที่ 32



รูปที่ 32 หน้าเตือนการกดจุดสีแดง

6.3 ข้อจำกัด

1. การสร้างเสียงในแต่ละblock จะสามารถเสียงได้เพียงblockละ 7 รูปแบบเสียงเท่านั้น
2. การสร้างเสียงใหม่ทำให้เสียงที่สร้างขึ้นใหม่ไปแทนที่เสียงเดิมที่เคยสร้างไว้ทันที
3. รูปภาพจุดที่ปรากฏจะมีเพียงจุดสีแดงและสีเขียวเท่านั้นและจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งของภาพที่ปรากฏ

6.4 ข้อเสนอแนะ

1. สามารถพัฒนาต่อให้สามารถตรวจจับความง่วงของผู้เข้าทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกผลการทดลองได้มากขึ้น
2. พัฒนาให้สามารถสร้างเสียงได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
3. พัฒนาให้โปรแกรมเปลี่ยนตำแหน่งของจุดที่ปรากฏได้

บรรณานุกรม

[1] ผ. บุศราทิจ. (2563). "การปฏิสัมพันธ์ด้วย PyGame," vol. 1, น. 25, 2563.

[2] ผ. บุศราทิจ. (2563). "การปฏิสัมพันธ์ด้วย PyGame," vol. 25, น. 2-3, 2563.

[3] ว. นามวงศ์. (2566). "การทดลอง psychomotor Vigilance Test(PVT)," *ผลของการใช้สมาร์ทโฟนและผลของคุณภาพการนอนหลับต่อระยะเวลาการตอบสนอง,* Vols. 8-12, p. 68, 2566.

[4] Abulatory. (ม.ป.ป.). "The PVT-192," vol. 4, p. 49.

[5] amazon, "Python," [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://aws.amazon.com/th/what-is/python/..

[6] C. Chotsrisuparat. (2560). "Auditory Rhythms Infuluence Judged Time to Contect of an Occluded Moving Object," vol. 22, 25 มิถุนายน 2560.

[7] Dhanushkumar. (2566). "Pydub." [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://www.linkedin.com/pulse/pydub-dhanushkumar-r..

[8] J. Seebeck. (2567). "Use of the Psychomotor Vigilance Test (PVT) with Children with Autism Spectrum Disorders," vol. 1, น. 1, 2567.

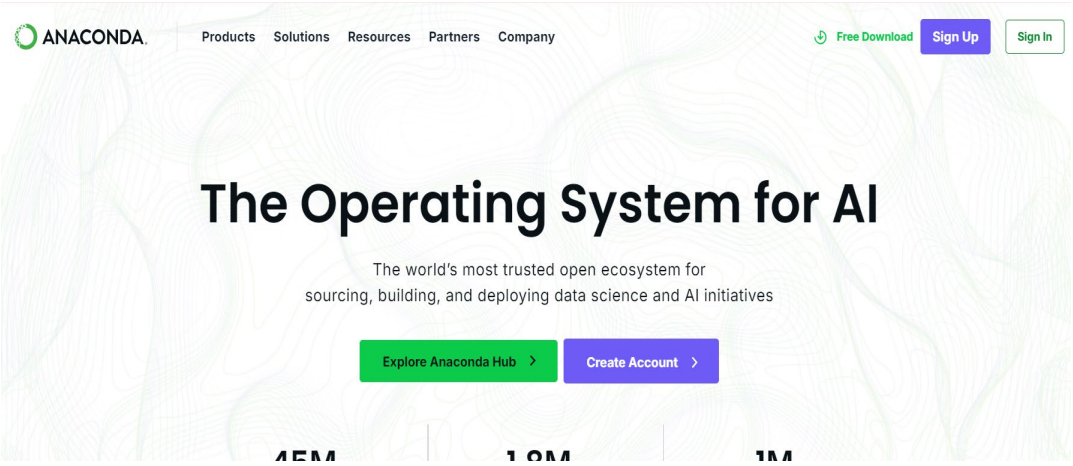
[9] S. Kanoktipsatharporn. (2563). "Jupyter Notebook." [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2567. เข้าถึงได้จาก https://www.bualabs.com/ archives/182/introduction-to-jupyter-notebook-ep-1/..

[10] "Test, Psychomotor Vigilance." (2566). [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2567. เข้าถึงได้จาก http://www.sleepdisordersflorida.com/pvt1.html..

ภาคผนวก ก การติดตั้งโปรแกรม

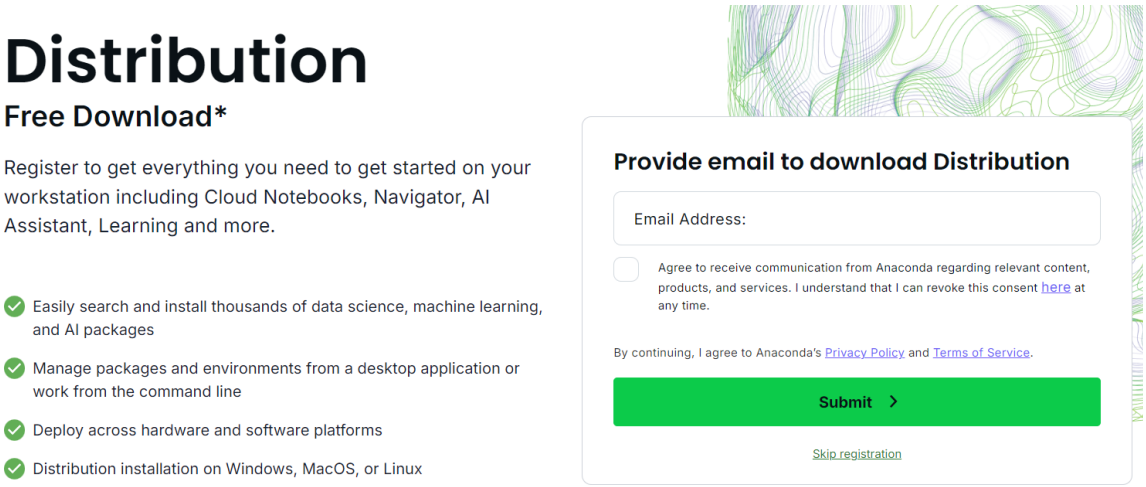
ก.1 การติดตั้งโปรแกรมAnaconda

ก.1.1 Download ตัว Anaconda Installer เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.anaconda.com/ กดปุ่มDownload ที่มุมบนด้านขวาบน



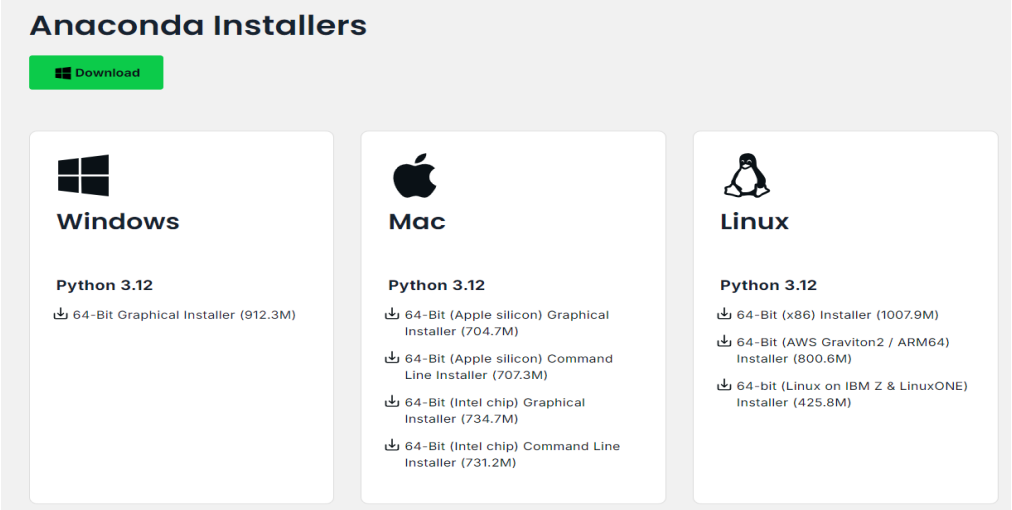
รูปภาคผนวก ก. 1 หน้าเว็บไซต์ Download Anaconda

ก.1.2 สามารถเลือก Skip registration



รูปภาคผนวก ก. 2 หน้าการลงทะเบียนของเว็บไซต์

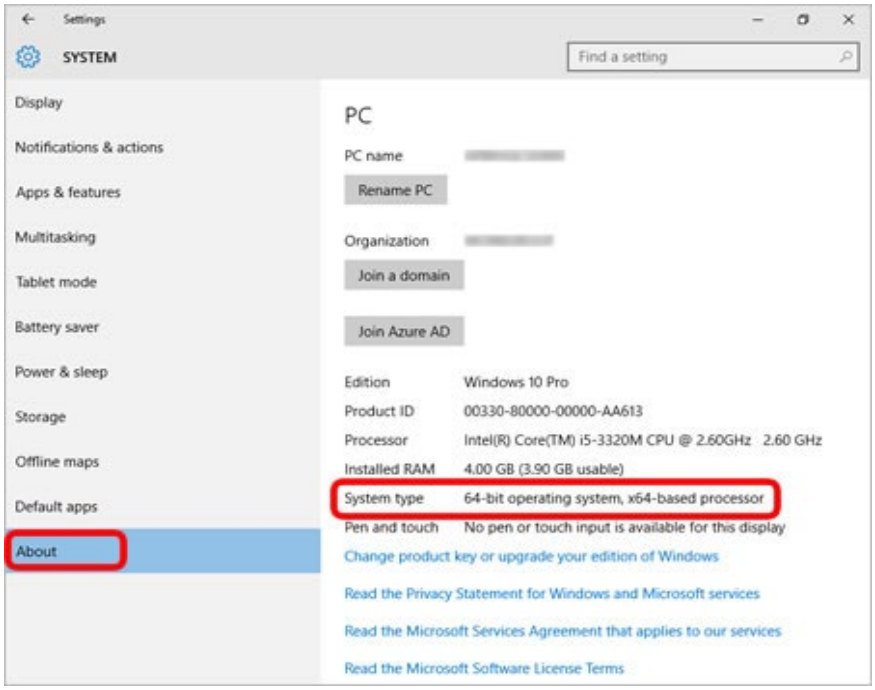
ก.1.3 เลือก Download ตัว Installer ตาม OS เครื่องผู้ใช้งาน และสามารถเลือก Version ที่ต้องการได้



รูปภาคผนวก ก. 3 หน้า Anaconda Installers

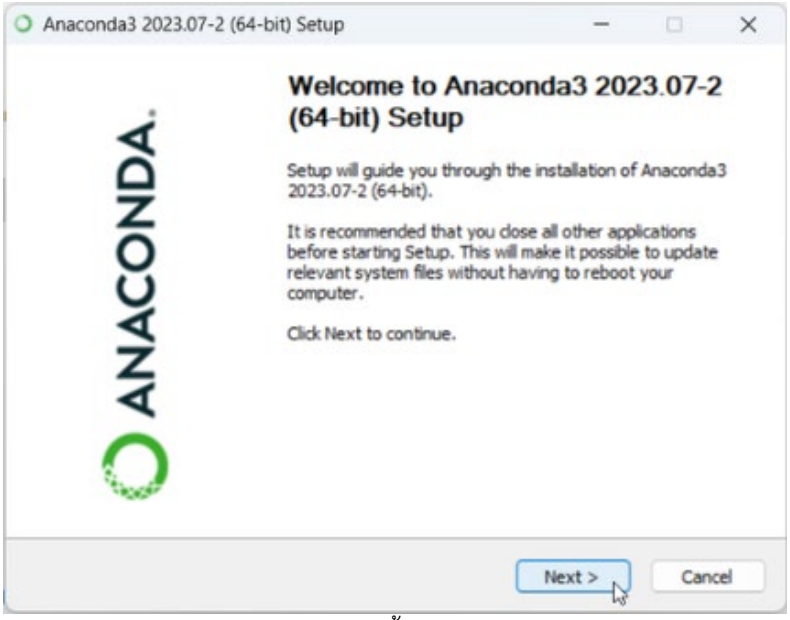
ก.1.4 วิธีการตรวจสอบประเภทระบบของระบบปฏิบัติการ Windows

1. คลิก Start(Start) => Settings(Settings)
2. คลิก System
3. คลิก About และตรวจสอบประเภทระบบที่ System type เวอร์ชันที่ปรากฏคือประเภทระบบ



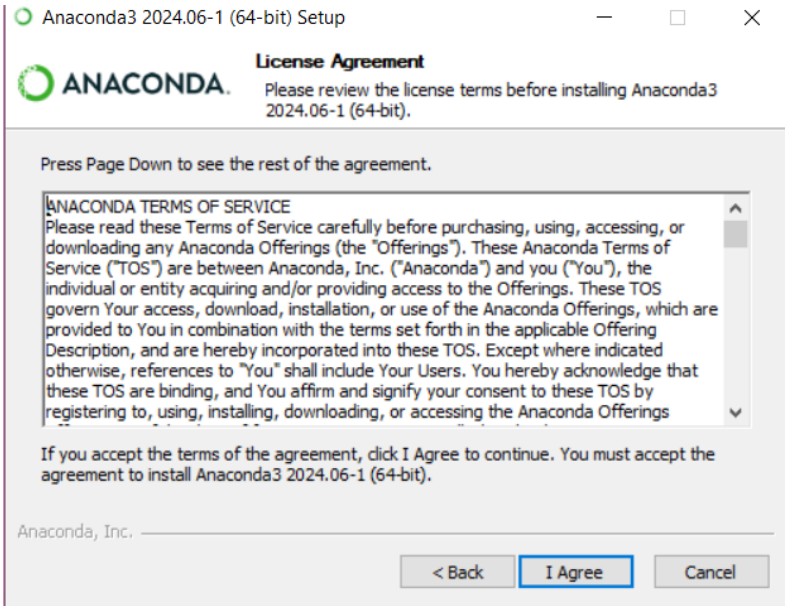
รูปภาคผนวก ก. 4 การตรวจสอบประเภทของระบบปฏิบัติการ

ก.1.5 จากนั้นเข้าไปที่ไฟล์ที่ทำการDownload กด Next



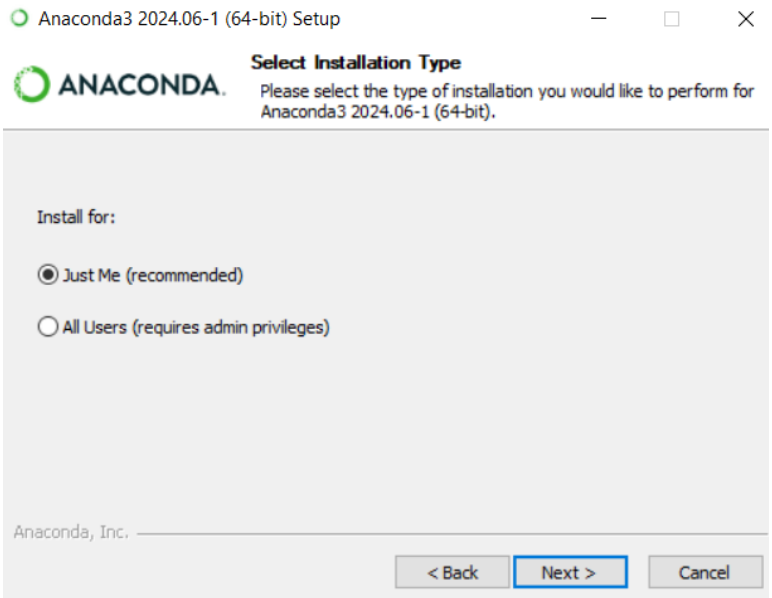
รูปภาคผนวก ก. 5 ติดตั้งโปรแกรม Anaconda

ก.1.6 จากนั้น กด I Agree ไปยังหน้าถัดไป



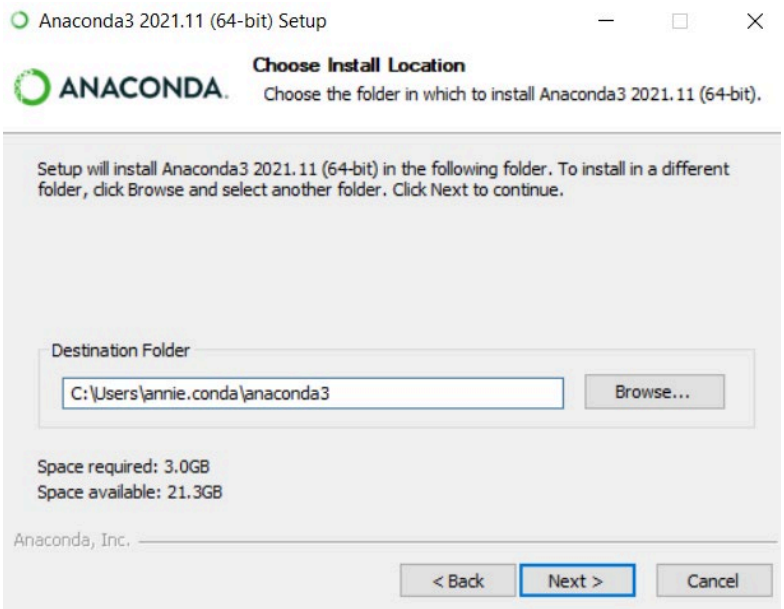
รูปภาคผนวก ก. 6 หน้า License Agreement

ก.1.7 เลือกประเภทการติดตั้ง จากนั้น กด Next



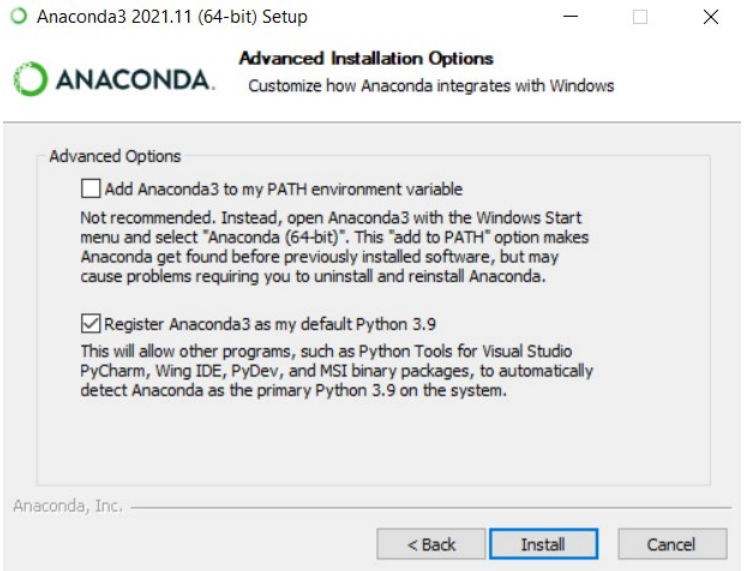
รูปภาคผนวก ก. 7 หน้า Select Installation Type

ก.1.8 เลือกที่อยู่โฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้ง และ กด Next



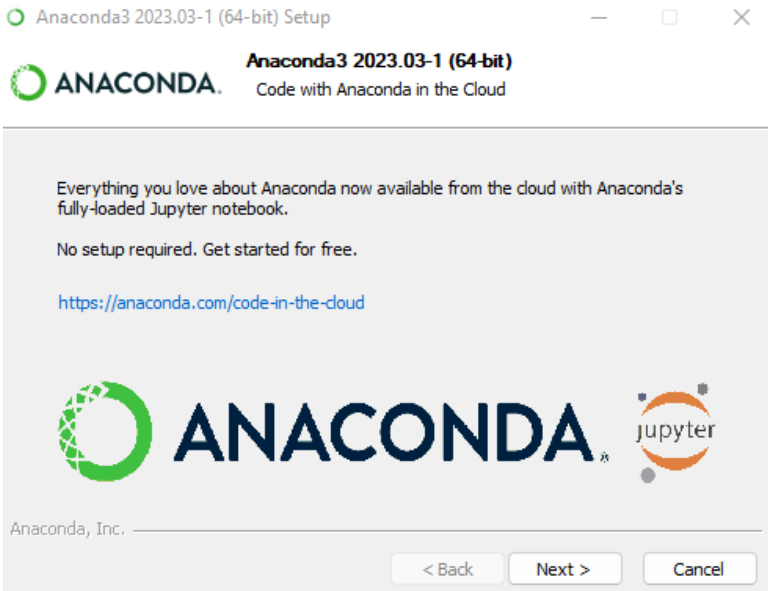
รูปภาคผนวก ก. 8 หน้า Choose Install Location

ก.1.9 จากนั้นกด Install



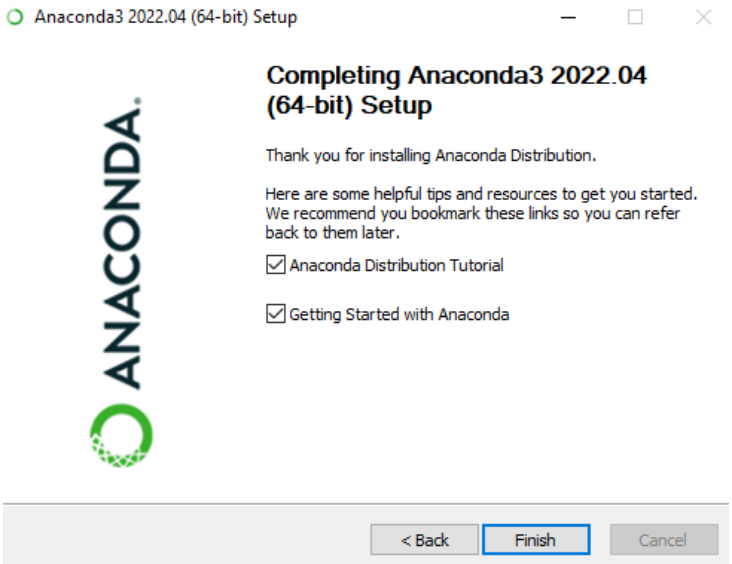
รูปภาคผนวก ก. 9 หน้า Advanced Options

ก.1.10 กด Next ไปยังหน้าถัดไป



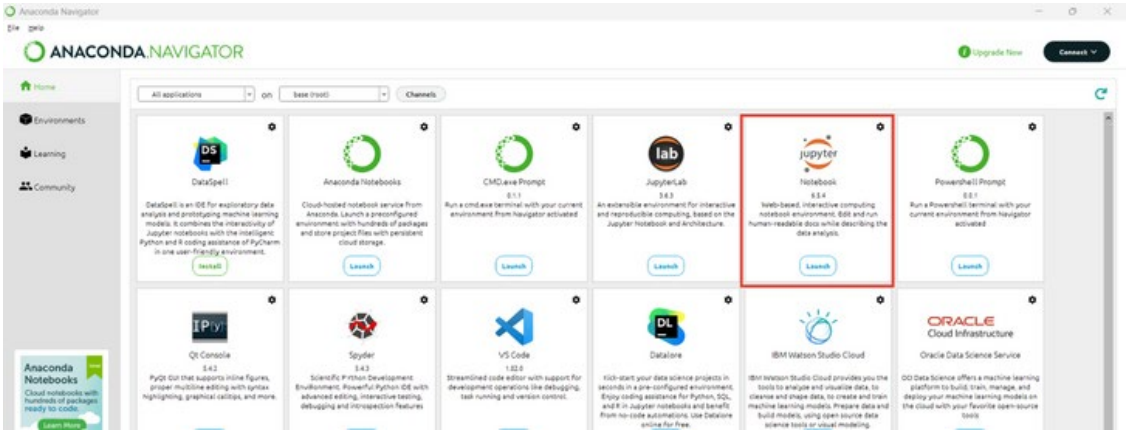
รูปภาคผนวก ก. 10 หน้าหลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อย

ก.1.11 กดFinish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง โปรแกรม Anaconda



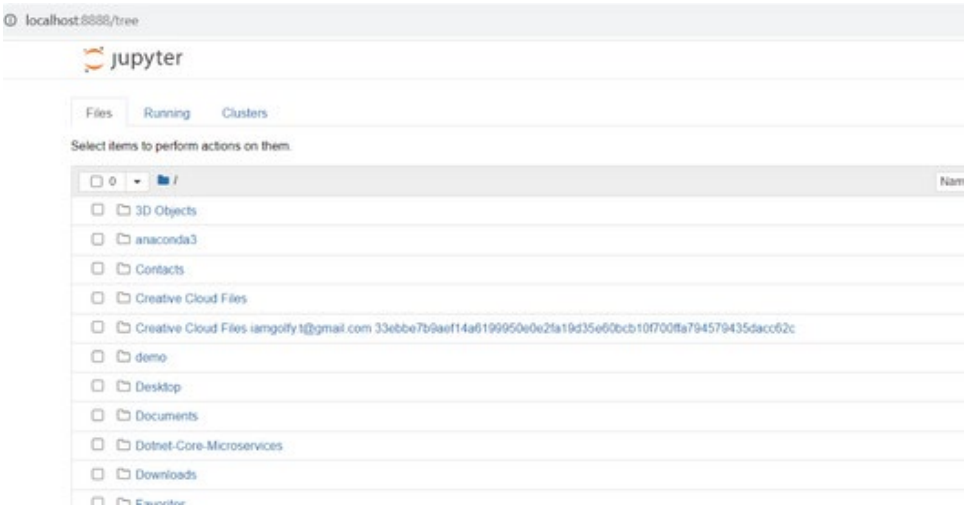
รูปภาคผนวก ก. 11 การติดตั้งเสร็จสิ้น

ก.1.12 เมื่อเปิด Anaconda Navigator ขึ้นมา จะเจอ Package ต่างๆ โดย Package ที่เราจะใช้งานคือ Jupyter Notebook เริ่มต้นกดปุ่ม Launch เพื่อเปิดใช้งาน Jupyter Notebook



รูปภาคผนวก ก. 12 วิธีเข้าใช้ Jupyter Notebook

ก.1.13 โปรแกรมทำการเปิด Package ขึ้นมาบน Browser ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกับ Folder ในเครื่องขึ้น

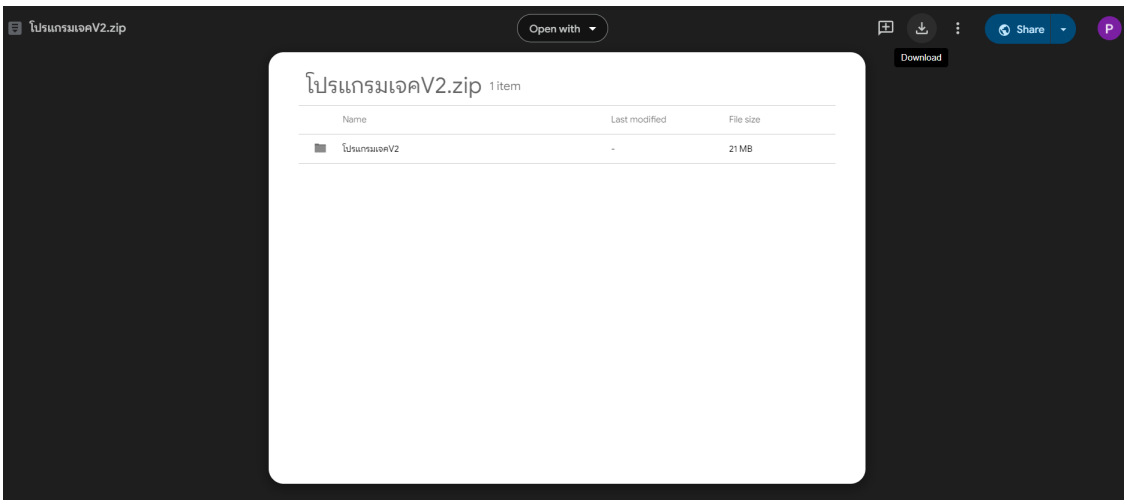


รูปภาคผนวก ก. 13 การเปิด Package บน Browser

ก.2 การติดตั้งโปรแกรมทดสอบผลกระทบของเสียง

ก.2.1 สามารถdownload ไฟล์ zib จาก google drive ตามที่อยู่นี้

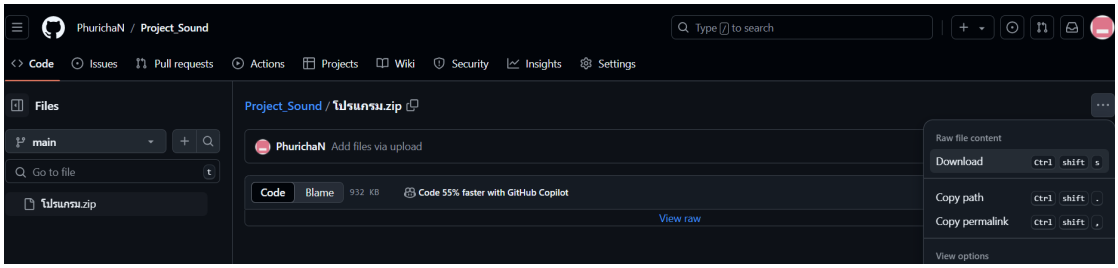
https://drive.google.com/file/d/1ixVlXqdm5b8pc_W5T3NMTwQEhfq8AFO6/view?usp=sharing



รูปภาคผนวก ก. 14 การ download ไฟล์จาก google drive

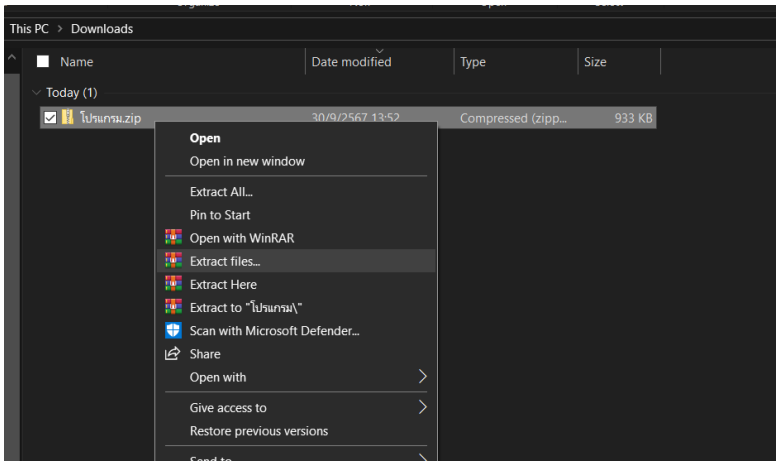
หรือ สามารถdownload จาก github ในที่อยู่นี้

https://github.com/PhurichaN/Project_Sound/blob/88317a0c600693b9ab237d2ffe7a985a00325bd3/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1.zip



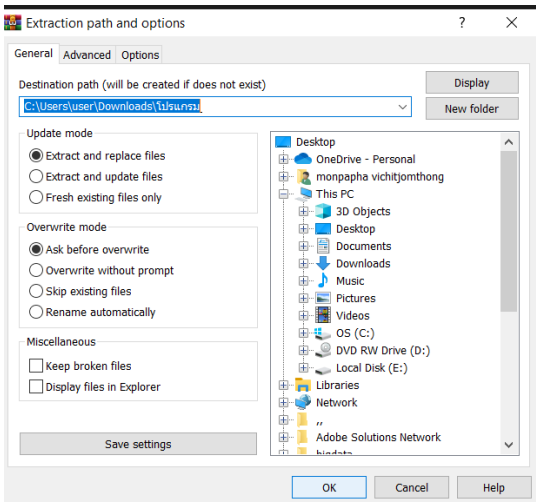
รูปภาคผนวก ก. 15 การ download ไฟล์จาก github

ก.2.2 เมื่อโหลดไฟล์มาแล้วให้ทำการแตกไฟล์(Extract files..)



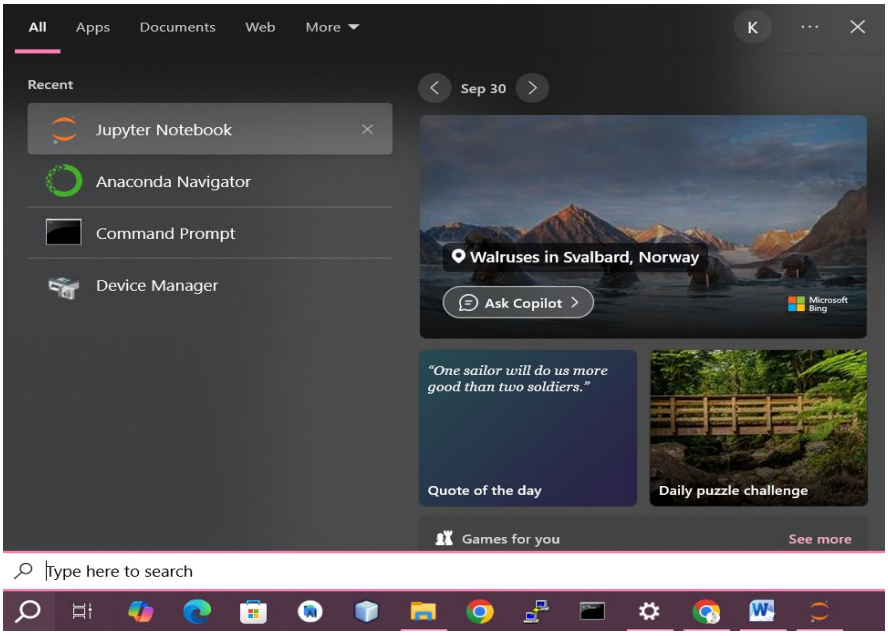
รูปภาคผนวก ก. 16 เลือกไฟล์ที่ต้องการแตกไฟล์

ก.2.3 ทำการแตกไฟล์ กด OK



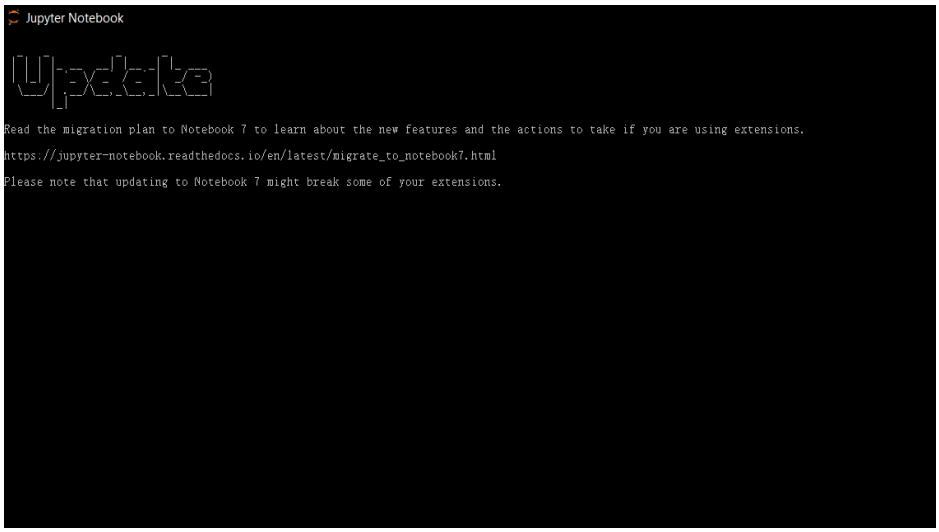
รูปภาคผนวก ก. 17 การ Extract files

ก.2.4 เข้าไปยังโปรแกรม Jupyter Notebook



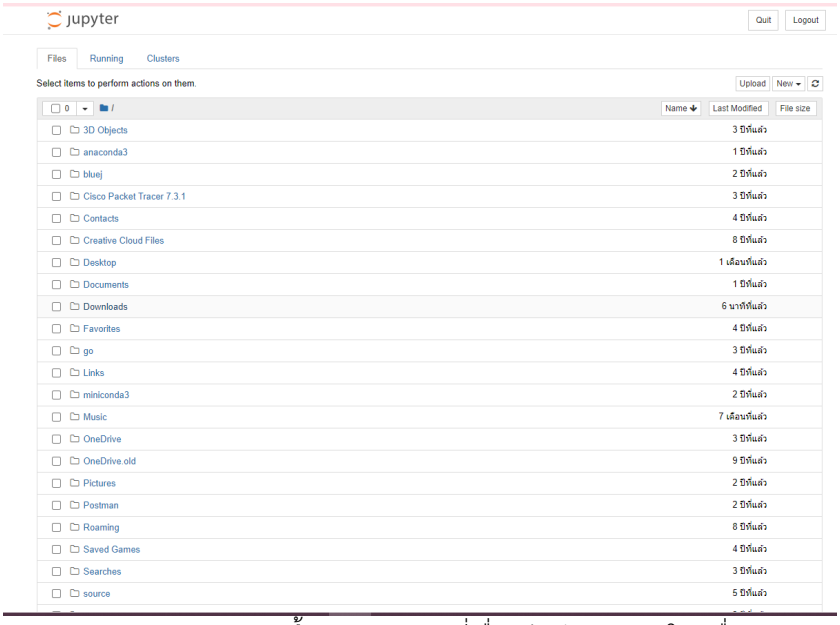
รูปภาคผนวก ก. 18 เข้าโปรแกรม Jupyter Notebook

ก.2.5 จากนั้นรอให้ โปรแกรมโหลดเพื่อเปิดโปรแกรม



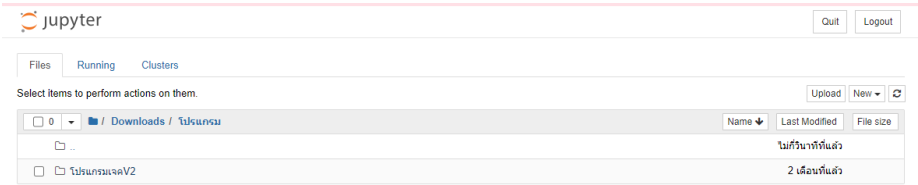
รูปภาคผนวก ก. 19 หน้ารอโปรแกรมเข้า Jupyter Notebook

ก.2.6 โปรแกรมทำการเปิด Package ขึ้นมาบน Browser ที่เชื่อมต่อกับ Folder ในเครื่อง จากนั้นให้ทำการค้นหาไฟล์ที่โหลดมาเก็บไว้ในเครื่อง



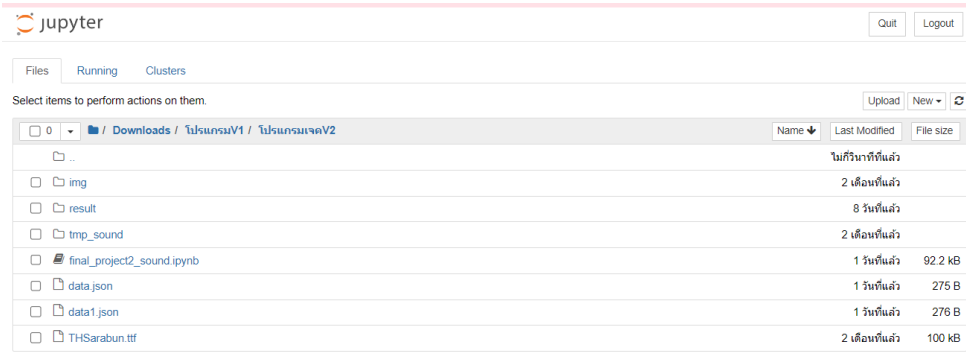
รูปภาคผนวก ก. 20 Package ขึ้นบน Browser ที่เชื่อมต่อกับ Folder ในเครื่อง

ก.2.7 เลือกไฟล์ที่ได้ Download ไว้



รูปภาคผนวก ก. 21 เข้าไปยังไฟล์โปรแกรมทดสอบผลกระทบของเสียง

ก.2.8 เข้าไปที่ไฟล์ final_project2_sound

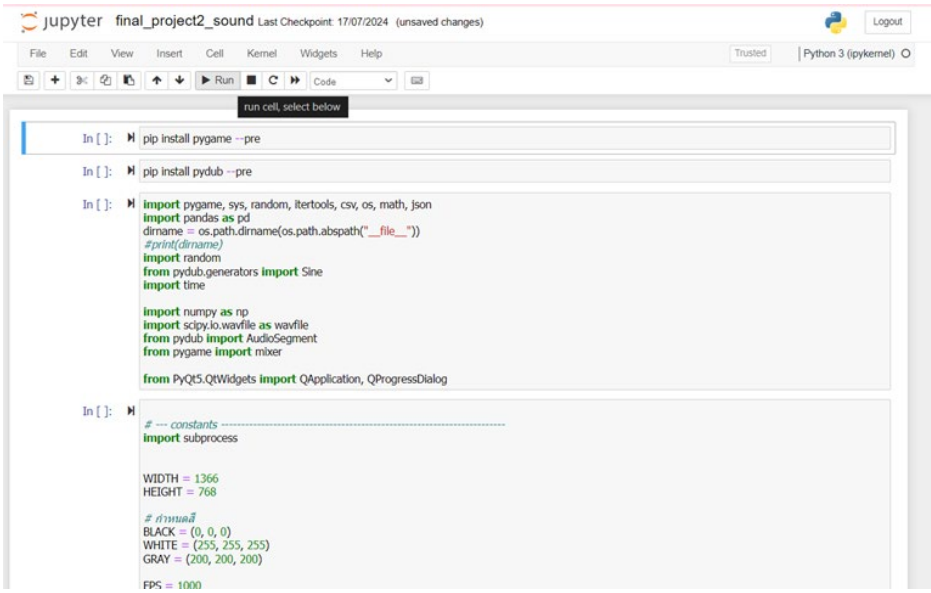


รูปภาคผนวก ก. 22 ไฟล์โปรแกรมการทดลอง

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน

ข.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมทดสอบผลกระทบของเสียง

ข.1.1 หลังจากการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เข้ามาที่ไฟล์ final_project2_sound

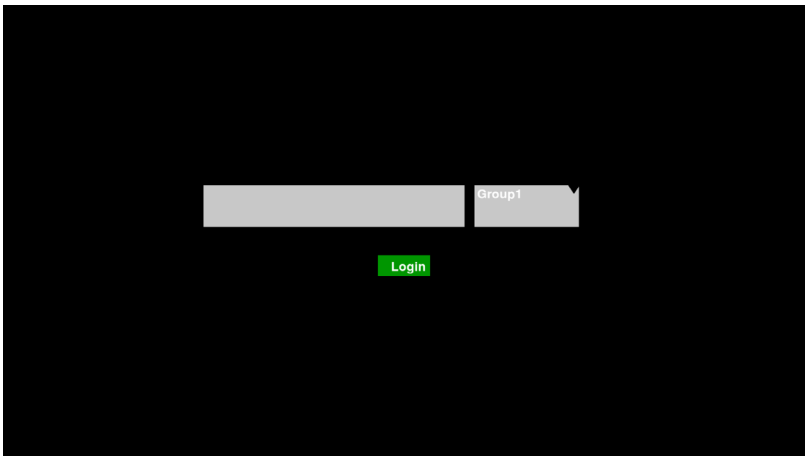


รูปภาคผนวก ข. 1 การรันโค้ดโปรแกรม

ทำการกด Run ต่อไปนี้คือ

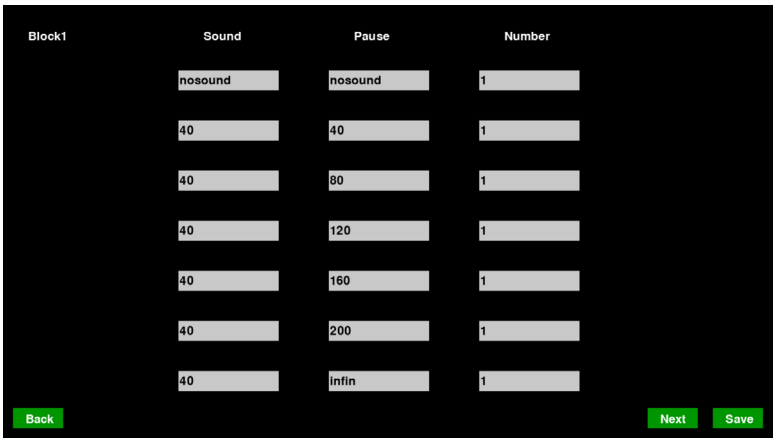
- pip install pygame
- pip install pydub
- import library
- main code

ข.1.2 จากนั้นโปรแกรมแสดงขึ้นเป็นหน้า Login



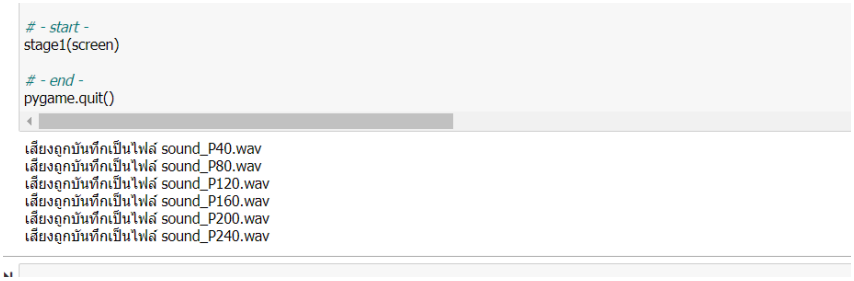
รูปภาคผนวก ข. 2 หน้าเริ่มต้นโปรแกรม

ข.1.3 นักวิจัยสามารถพิมพ์ “admin”เพื่อเข้าทำการแก้ไข้ค่าในระบบได้ ระบบจะเปลี่ยนค่าเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อนักวิจัยทำการกด Saveแล้วเท่านั้น และสามารถกด Next เพื่อไป block2



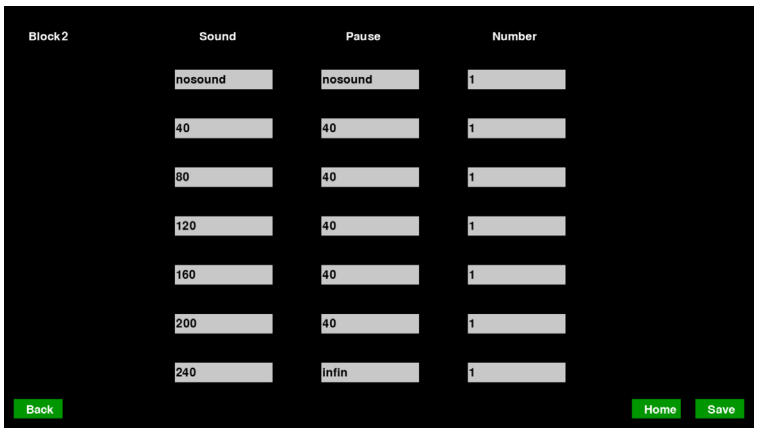
รูปภาคผนวก ข. 3 admin block1

ข.1.4 เมื่อขึ้นผลลัพธ์แสดงดังรูป หมายถึงเสียงได้ทำการสร้างเสียงใหม่เก็บไว้เรียบร้อยแล้ว



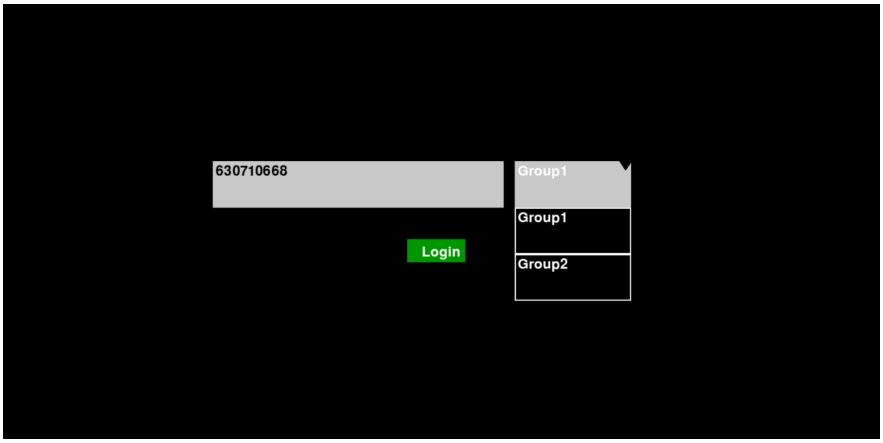
รูปภาคผนวก ข. 4 ผลลัพธ์การสร้างเสียง

ข.1.5 ในblock2 จะมีลักษณะที่เหมือนกัน และมีปุ่ม Home เพื่อกลับไปหน้าเริ่มต้นอีกครั้งได้ หรือกดปุ่ม Back เพื่อกลับไปที่หน้า block1 ได้



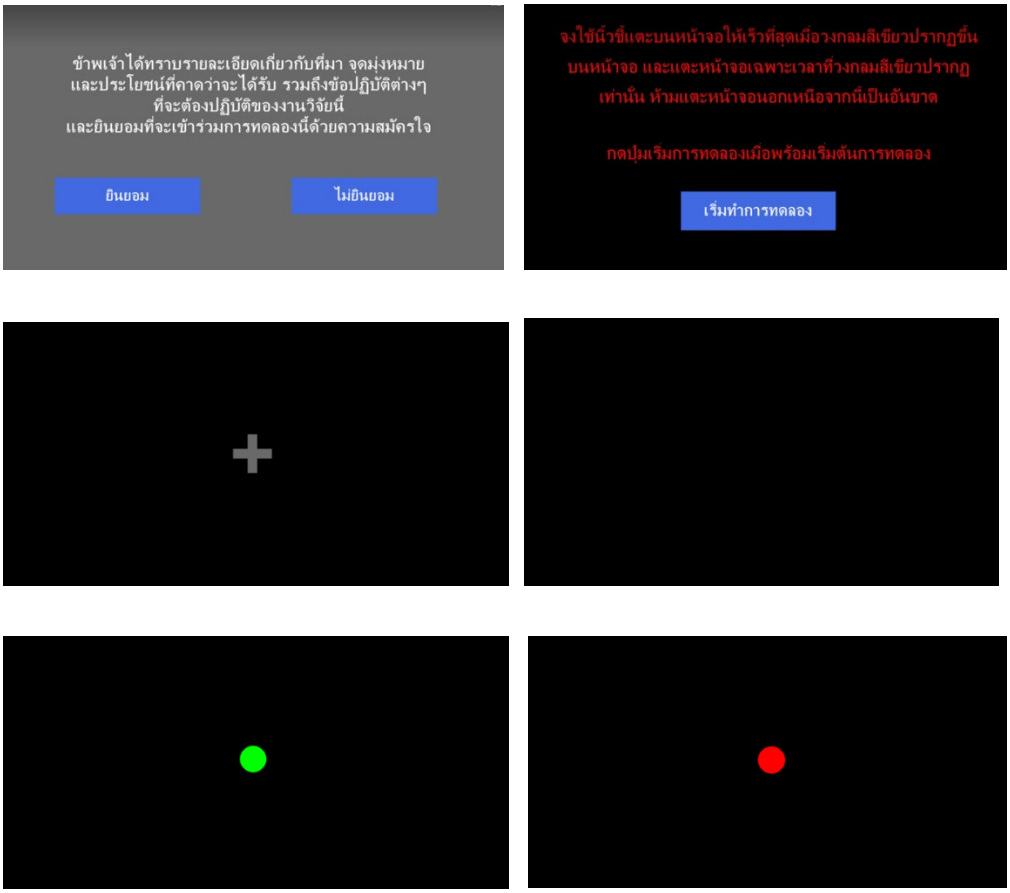
รูปภาคผนวก ข. 5 admin block2

ข.1.6 นักวิจัยสามารถพิมพ์รหัสหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และเลือกกลุ่มทำการทดลองที่ต้องการได้



รูปภาคผนวก ข. 6 การเลือกกลุ่มการทดลอง

ข.1.7 แล้วโปรแกรมจะเริ่มดำเนินการทำการทดลองตามลำดับดังต่อไปนี้

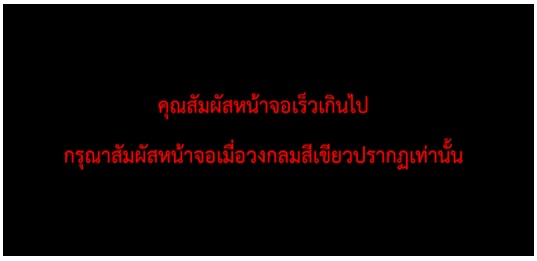


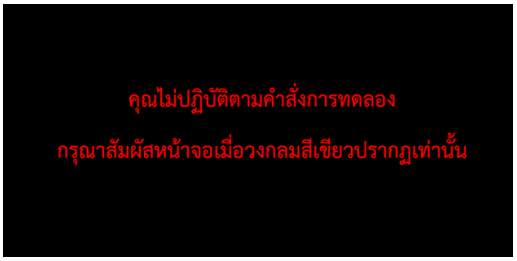
รูปภาคผนวก ข. 7 ลำดับหน้าจอการทดลอง

ข.1.8 หน้าพัก จะมีเวลานับถอยหลัง 3 นาที หากผู้เข้าทำการทดลองกดก่อนเวลาหมดจะยังไม่สามารถทำการทดลองต่อในblockต่อไปได้ แล้วหลังจากครบเวลาเมื่อกดปุ่ม “ทำการทดลองต่อ” โปรแกรมจะเริ่มข้อใหม่ใน block ถัดไปให้ทันที

รูปภาคผนวก ข. 8 หน้าพักระหว่าง block

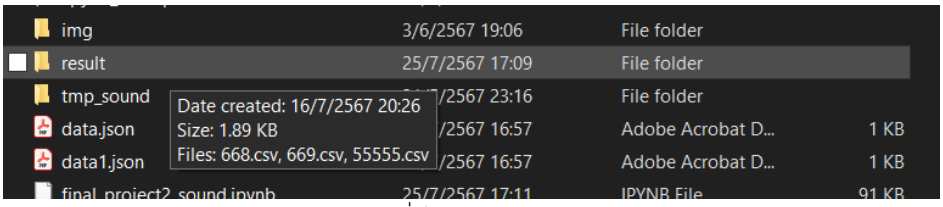
ข.1.9 เมื่อมีการกดผิดพลาดระบบจะแสดงหน้าจอเตือนขึ้นให้ทันที



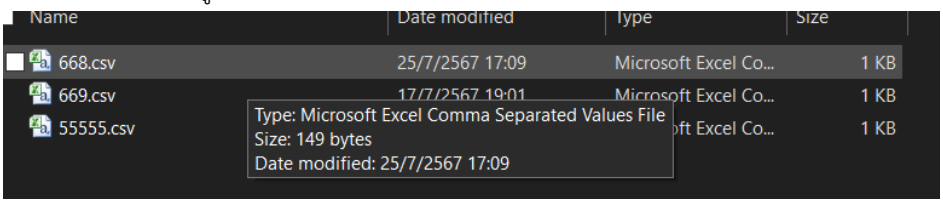


รูปภาคผนวก ข. 9 หน้าแจ้งเตือนการกดผิด

ข.1.10 หลังจากทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้วนักวิจัยสามารถดูผลการทดลองได้ที่โฟลเดอร์ result ดังรูปภาคผนวก ข.10 และเลือกชื่อไฟล์ตามรหัสของผู้ทดลองที่เป็นไฟล์ Excel ได้



รูปภาคผนวก ข. 10 ชื่อไฟล์ผลลัพธ์การทดลอง



รูปภาคผนวก ข. 11 ไฟล์Excel ผลการทดลอง